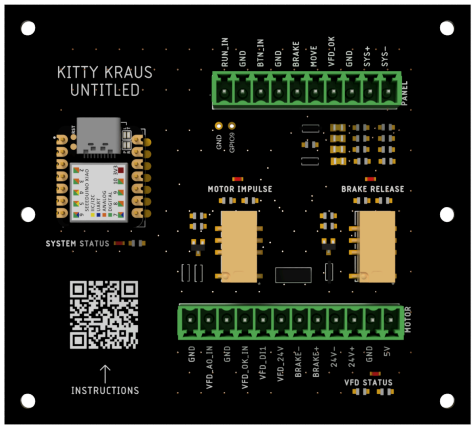
KITTY KRAUS

Untitled

Pendulum controller — installation, operation and troubleshooting

Firmware 1.7.8 · Controller V2 · 18 October 2026



Artist
Kitty Kraus

Original controller
Roman Zulek, 2011

Controller revision
Fubbi Karlsson
House of North GmbH, 2026

Wi-Fi
Untitled · deltitnu
http://192.168.4.1

> **Keep clear of the pendulum before it starts.** The arm can move suddenly and with great force. Before switching the mains on or holding RUN / STOP, make sure nobody is in the swing area. Press RUN / STOP to stop at any time.

Contents

1 **Safety** 2

2 **How the system works** 3

3 **The panel and its lights** 4

4 **Running the piece** 6

5 **The phone pages** 7

6 **Installation** 8

- 6.1 What to bring 8
- 6.2 Wiring 8
- 6.3 VersiDrive parameters 10
- 6.4 First power-up 11
- 6.5 Commissioning checklist 11
- 6.6 Before leaving 12

7 **Updating the firmware** 13

8 **Troubleshooting** 14

9 **Reference** 16

- 9.1 All settings and defaults 16
- 9.2 Controller pin map 16
- 9.3 Files on GitHub 17
- 9.4 Record sheet 18

Appendix — VersiDrive i E2 manual (German) 19

Site Fault Check (weak arm) — separate file: *Untitled - Site Fault Check.pdf*

1 · Safety

> **The arm moves without warning to bystanders.** When the brake releases, the arm can swing. A push follows a few seconds after mains on (Autostart) and after holding RUN / STOP. A paused piece (drive fault, long pause) **starts again by itself**.

- **Mains on or RUN / STOP held:** check the swing area is empty first. The red light blinking faster and faster is the last warning before a push.
- **Stop at any time:** one press on RUN / STOP. The motor stops and the brake holds at once.
- **The VersiDrive holds lethal voltage for 10 minutes after mains off.** Isolate, wait, and measure 0 V before touching L/N or U/V/W.
- **Work on the arm or the motor:** mains off. A stopped piece can still be started by someone pressing a button or using the phone page.
- **Drive parameters:** photograph every value before changing it.
- **Do not hold WIFI ENABLE while switching on** — the controller will not start (strapping pin).

2 · How the system works

The controller decides *when* the pendulum gets a push and *how long* it lasts. The VersiDrive turns that into motor movement; a spring brake holds the arm whenever the piece is not running.

PART	WHAT IT DOES
Controller (V2 board, Seeed XIAO ESP32-C3)	Runs the timing: push, rest, now and then a long pause, each a random value between a minimum and a maximum. Drives the brake relay (K1) and the drive's run input (K2). Reads the drive-OK relay and the drive's analog output. Hosts the Wi-Fi settings pages.
VersiDrive i E2 (frequency drive)	Runs the motor while its run input (DI1) is closed, ramping up at the acceleration ramp (P-03). Reports "drive ready" on its relay (T10/T11) and the motor current on its analog output (T8).
Motor with 24 V spring brake	The brake is on without power. The controller releases it only while the piece runs.
Panel	Four status lights, RUN / STOP and WIFI ENABLE buttons, sockets for the brake and drive cables.
Power	Mean Well IRM 5 V (controller) and 24 V (brake) inside the enclosure.

One push: controller releases the brake → red light warns → controller closes the run input for the push length (0.2–0.9 s by default) → drive accelerates the motor → run input opens → rest until the next push. **Stop** opens the run input and applies the brake immediately.

The controller cannot change drive settings. It has no data link to the VersiDrive — only the run input, the ready relay and the analog output. Drive parameters are set on the drive's own keypad.

3 · The panel and its lights



Top row: four status lights. Bottom row: two buttons and two cable sockets. Each light sits above the button or socket it belongs to.

UNDER	WHAT IT IS	WHAT IT DOES
RUN / STOP	Red button	Press once to stop · hold 2 s to start. A short press while stopped does nothing (on purpose).
BRAKE RELEASE	Silver socket	Cable to the motor brake
VERSI DRIVE	Black socket	Cable to the motor drive
WIFI ENABLE	Blue button	Switches Wi-Fi on for the phone pages (or restarts its 15 min). It only switches on; Wi-Fi goes off by itself after 15 min without use.

All four lights chasing left to right (red → green → amber → blue): new firmware is being installed. Do not switch off.

Red — the piece

RED	MEANING
Off	Stopped
Slow breathing	Running, resting between pushes
Blinking faster and faster	A push is about to come
On	Pushing

Amber — the motor drive

AMBER	MEANING
On	Drive connected and ready
Slow breathing	Drive off or not plugged in — the piece won't start
Blinking (2× a second)	Drive problem while it should run. The piece is paused, brake on. **It starts again by itself** once the drive is OK.

Green — the brake

GREEN	MEANING
On	Brake released — the arm can move
Off	Brake on — the arm is held

Blue — Wi-Fi

BLUE	MEANING
Fast blinking (4× a second)	Starting up — after mains on (then off), or after WIFI ENABLE
Blinking (2× a second)	Wi-Fi is on, waiting for a phone
On	A phone is connected
Off	Wi-Fi off — press WIFI ENABLE

4 · Running the piece

TO	DO
Start the piece	Switch the mains on. After a few seconds the red light blinks faster and faster, then the first push follows (Autostart).
Stop it	Press RUN / STOP once. Motor off, brake on, at once.
Start it again	Hold RUN / STOP for 2 s. Let go when the red light starts blinking.
End of the day	Switch the mains off. Nothing else is needed.
Change timing	Phone page (chapter 5). Changes act at once; Save keeps them after power-off.

Autostart is on by default: mains on starts the piece. For installation and maintenance set it to 0 on `/tech` so nothing moves at power-up, and back to 1 before leaving.

5 · The phone pages

Getting on

1. If the blue light is off, press **WIFI ENABLE**. It blinks fast while Wi-Fi starts, then twice a second.
2. Join the Wi-Fi **Untitled**, password **deltitnu**. The blue light goes solid.
3. Open **http://192.168.4.1** (or untitled.local). Turn mobile data off if the page does not load.

Wi-Fi switches off after 15 minutes without use. Opening a page or changing anything counts as use; a page left open does not. **Reset to 15 min** restarts the timer. The controller has no internet.

PAGE	ADDRESS	FOR
Main	`/`	The artist: status, Start / Stop, Push now, the four timing sliders, EN / DE
Advanced	`/tech`	Status lights, stats, inputs and drive readouts, all timings in numbers, brake waits, Wi-Fi timeout, Autostart, firmware update
Overrides	`/overrides`	LED levels and LED test; VersiDrive check (Stop on VFD fault, resume time, motor rated current). Linked only from the technician pages.
VersiDrive	`/versidrive`	Live drive readouts and a record of how the drive and motor are set

Main page

Each slider has two handles, a minimum and a maximum; every time the piece picks a random value between them. Put both handles together for a fixed value. Changes work at once (the next push, or straight away for rest and pause timing); **Save** keeps them, **Undo** returns to the saved settings.

SLIDER	SETS	RANGE	FACTORY
Push strength	How long the motor pushes — longer = harder = higher swing	0.05–5 s	0.2–0.9 s
Rest	Time from one push to the next	2 s–10 min	10–45 s
Long pause every	How often a long pause comes (switch: off = none)	1 min–3 h	10 min
Long pause length	How long a long pause lasts	10 s–60 min	60 s

> Push now gives the next push straight away — keep clear. Change one slider at a time and watch a few pushes before saving.

VersiDrive page

Top: live readouts (drive OK, motor current, push peak, faults). Below: **Used by the readouts** — P-08 turns the drive's output voltage into amps, P-25 must be 9, P-18 must be 1. Then the drive settings that affect the push (P-01, P-03, brake times), changed on the drive keypad only, and the rest for the record.

6 · Installation

Order on site: bring everything → wire with the mains off → set the drive → first power-up with Autostart 0 → commissioning checklist → before leaving.

6.1 What to bring

- ☐ Multimeter and probes, small flat and Phillips screwdrivers, torch
- ☐ Phone with charge — photograph every drive parameter before changing it
- ☐ Laptop, USB-A to USB-C **data** cable, Arduino IDE, `Untitled.ino.bin` (Wi-Fi update) and `Untitled.ino.merged.bin` (USB)
- ☐ Spare Phoenix plugs MC 1.5/12 and MC 1.5/10, ferrules, crimp tool, heatshrink, cable ties, labels
- ☐ Soldering iron (≈ 340 °C for the lead-free board), leaded solder, braid
- ☐ This guide (VersiDrive manual in the appendix) and the Site Fault Check PDF, on the laptop and printed

6.2 Wiring

All field wiring lands on two Phoenix plugs: **MOTOR** (12-pin, power side) and **PANEL** (10-pin, signal side). Mains off while wiring.

MOTOR — MC 1.5/12-ST-3.81

PIN	NET	GOES TO
1	5V	IRM 5 V +
2	GND	IRM 5 V −
3	24V+	IRM 24 V +
4	24V−	IRM 24 V −
5	BRAKE+	Brake pin 1 (brown)
6	BRAKE−	Brake pin 3 (blue)
7–12	VFD	VFD cable, below

PANEL — MC 1.5/10-ST-3.81

PIN	SILKSCREEN	GOES TO
1	RUN_IN	RUN button
2	GND	RUN button
3	BTN_IN	WIFI ENABLE button
4	GND	WIFI ENABLE button
5	BRAKE	Green LED +
6	MOVE	Red LED +
7	VFD_OK	Amber LED +
8	GND	Green, red, amber LED −
9	SYS+	Blue LED +
10	SYS−	**Blue LED − (not GND!)**

Blue LED: its minus goes to pin 10, not to ground — the controller switches it on the minus side. On ground it is permanently on. Twist each button wire with its own GND (pins 1+2, 3+4). Stranded 0.14–0.25 mm² with ferrules.

VFD cable — Quick-Lock 6-pole socket → MOTOR 7–12

SOCKET	COLOUR	MOTOR	NET	VERSIDRIVE TERMINAL
1	Red	7	VFD_24V	T1 (+24 V out)
2	Orange	8	VFD_DI1 (run)	T2
3	Green	9	VFD_OK_IN	T10 (relay)
4	Brown	10	GND (relay common)	T11 (relay)
5	Yellow	11	VFD_AO_IN	T8 (analog out)
6	Black	12	GND (0 V)	T9 (0 V)

- **Shield:** controller end only, soldered to plug pin 6 with the 0 V core. Drive end cut back and insulated.
- Keep yellow (analog) apart from red/orange (24 V). Drive terminals 0.5 Nm.

VFD cable — strand labels

Quick-Lock 6-pole socket ↔ MOTOR plug 7–12 ↔ VersiDrive i. Label = PCB net name. Same label on both ends.

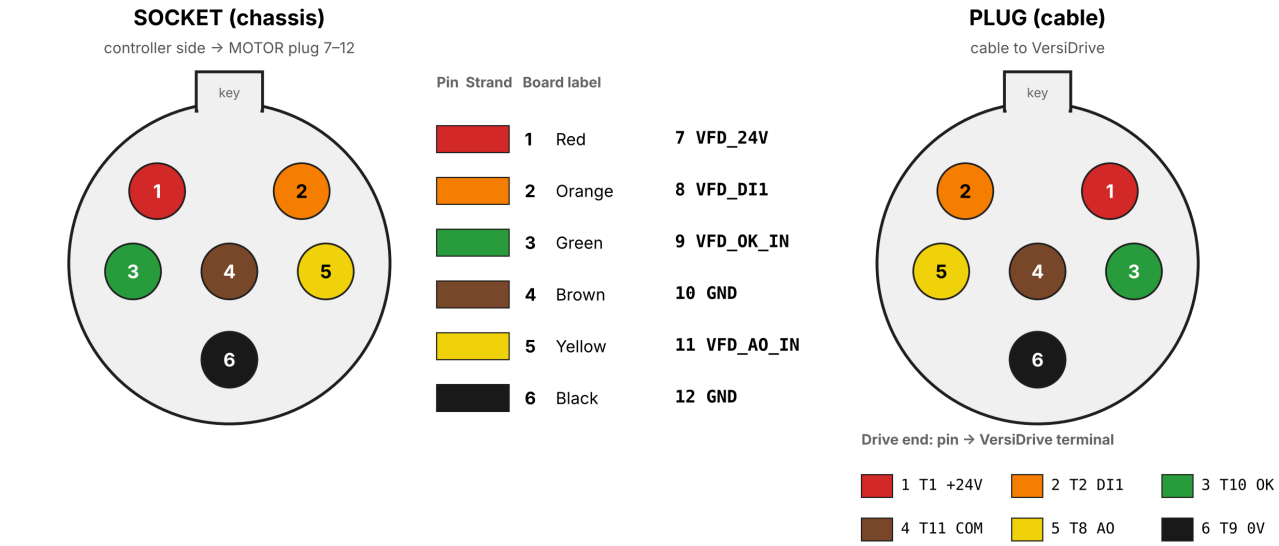
Strand	Socket	Label (print this)	MOTOR	VersiDrive terminal
Red	1	7 VFD_24V	7	T1 +24 V out
Orange	2	8 VFD_DI1	8	T2 DI1 run
Green	3	9 VFD_OK_IN	9	T10 relay, drive OK
Brown	4	10 GND	10	T11 relay common
Yellow	5	11 VFD_AO_IN	11	T8 analog out
Black	6	12 GND	12	T9 0 V

Pin number in the label keeps the two GND strands apart (10 = relay common, 12 = 0 V).

Strength mod (later): brown becomes 10 SPEED → T6 AI1, and T11 is jumpered to T9 at the drive.

VFD cable — 6-pole Quick-Lock, solder side

Both connectors seen from the REAR (solder cups). Key at top. Plug is the mirror of the socket.



Socket rear: 1 top-left, 2 top-right, 3 left, 4 centre, 5 right, 6 bottom. Plug rear: 2 top-left, 1 top-right, 5 left, 4 centre, 3 right, 6 bottom.

6.3 VersiDrive parameters

Record everything first (photo + the VersiDrive page), then change only P-25 (to 9) and, if needed, P-18 (to 1). Leave the push-shaping values (P-01, P-03) as found unless the sliders can't reach the wanted push.

Menu: at `StoP` hold Enter > 1 s → `P-01`. ▲▼ to the parameter, hold Enter > 1 s to show the value, ▲▼ to change, hold Enter > 1 s to save; hold Enter > 1 s again to exit. P-15 and above need **P-14 = 101** first.

PARAM	WHAT	DEFAULT	TARGET	FOUND ON SITE
P-01	Max speed, Hz	50.0	record — top speed of any push	
P-03	Acceleration ramp, s	5.0	record — shorter = harder push	
P-04	Deceleration ramp, s	5.0	record	
P-07	Motor voltage, V	230/400	= nameplate	
P-08	Motor rated current, A	–	= nameplate · also on the VersiDrive page	
P-09	Motor frequency, Hz	50	= nameplate	
P-12	Control mode	0	0 (terminals, DI1 = run)	
P-14	Extended menu	0	101 to reach P-15+	
P-18	Relay T10/T11	1	**1 — drive ready**	
P-25	Output T8	8	**9 — motor current**	
P-30	Restart after mains	Auto-0	record	

With P-25 = 9: **I = V(T8) × 0.2 × P-08**; 5 V on T8 = rated current. Enter P-08 on the VersiDrive page and the readouts show amps.

6.4 First power-up

Set **Autostart = 0** first (on the bench, `/tech` → Settings), so nothing moves until RUN is held.

1. MOTOR and PANEL plugs out. Mains on. At the plug: pins 1–2 ≈ 5 V, pins 3–4 ≈ 24 V. Mains off.
2. Plugs in, VFD cable and brake plug connected. Swing area clear. Mains on.
3. Check the lights:

LIGHT	EXPECTED AFTER POWER-UP
Blue	Fast blink for 2 s, then off (Wi-Fi off until WIFI ENABLE)
Green	Off — brake on
Red	Off — stopped (Autostart 0)
Amber	Breathing until the drive is ready, then on

Amber keeps breathing → drive not ready: check P-18 = 1, green/brown at T10/T11, and the drive display for a fault code.

6.5 Commissioning checklist

Wi-Fi and version

- ☐ WIFI ENABLE: blue blinks fast, then twice a second; joining **Untitled** makes it solid
- ☐ `/tech` header shows **v1.7.8** (or newer)

Inputs (`/tech` → Inputs & VFD)

- ☐ Drive OK reads **OK**
- ☐ RUN button reads **pressed** while held
- ☐ WIFI ENABLE: one press restarts the Wi-Fi timer (blue blinks fast, page stays connected)

RUN button

- [ ] Short press while stopped: nothing happens
- [ ] Hold 2 s: red warning blink (let go), brake releases (green on), first push after ≈ 3 s
- [ ] Any press while running or during the warning: motor off, brake on at once
- [ ] Web Start / Stop behave the same

Drive OK fault (`/overrides` → Stop on VFD fault ticked)

- [ ] While running, unplug the VFD cable: piece holds, brake on, amber blinks
- [ ] Plug back in: resumes after drive OK has been stable for 5 s
- [ ] Stopped with the drive off or unplugged: amber breathes

Readouts and drive record (needs P-25 = 9)

- [ ] Photograph the motor nameplate, the brake label and every P-value
- [ ] VersiDrive page: enter P-08 (nameplate current), the nameplate and the P-values found, Save
- [ ] Run 10+ pushes, note the push peak (last / average) in A
- [ ] Peak ≥ 1.5 × P-08 with low Hz → brake dragging: Site Fault Check, section D
- [ ] Brake release / engage time by ear; change the brake waits on `/tech` if far from 1.25 s

Tuning

- [ ] Tune with the artist on the main page sliders, Save
- [ ] LED levels on `/overrides` with the LED test on: all four look even, Save
- [ ] Photograph `/tech` afterwards

6.6 Before leaving

- [ ] **Autostart back to 1** on `/tech`, Save
- [ ] **Stop on VFD fault ticked** on `/overrides`, Save
- [ ] Any bench link or switch across MOTOR 9–10 removed
- [ ] Power-cycle once: the piece starts by itself after mains on; blue goes off after its start-up blink
- [ ] Record sheet (chapter 9) filled in; settings photographed

7 · Updating the firmware

> The piece stops during the update and **starts again by itself** afterwards (Autostart). Keep the swing area clear.

Over Wi-Fi (normal)

1. Get `firmware/Untitled.ino.bin` from GitHub (file view → download). Not the `…merged.bin`.
2. Press WIFI ENABLE, join **Untitled**, open **http://192.168.4.1/tech**.
3. Firmware update → Choose file → `Untitled.ino.bin` → Upload. The four lights chase while it installs. Don't switch off.
4. "Updated – rebooting": the controller restarts (≈ 10 s) with Wi-Fi on, so you can check. Reload `/tech`: the version at the top is the new one. Settings are kept.

Over USB (fallback)

1. Plug USB in **before** the IRM supplies are on, or use a USB-A port with an A-to-C data cable. A Mac's USB-C port refuses the board while the IRMs feed it.
2. No port in the Arduino IDE? Hold the **B** (BOOT) button on the XIAO, plug in, let go. Upload, then press **R** (RESET).
3. Arduino IDE: board **XIAO_ESP32C3**, open `firmware/Untitled/Untitled.ino`, Upload. Or:
   `esptool.py --chip esp32c3 write_flash 0x0 Untitled.ino.merged.bin`

8 · Troubleshooting

Find the symptom, work left to right. Most checks need only the panel lights, the `/tech` page and a multimeter.

The piece

SYMPTOM	LIKELY CAUSE	CHECK / FIX
Nothing happens after mains on	Autostart is 0	Hold RUN / STOP 2 s. Set Autostart to 1 on `/tech`.
Won't start, amber breathing	Drive not ready / not connected	VFD cable plugged? Drive powered, display without fault? P-18 = 1? Green/brown at T10/T11. For bench work: untick Stop on VFD fault (`/overrides`) or bridge MOTOR 9–10.
Paused, amber blinking	Drive fault while running	Resumes by itself 5 s after the drive is OK — keep clear. If it persists: mains off 1 min, on. Read the fault code on the drive (appendix).
Arm moves weakly	Ramp, push length, brake drag, slip	Longer push on the main page first. P-03 long → pushes never reach speed. Peak current high with low Hz → brake dragging. Work through the Site Fault Check (separate PDF).
Pushes too hard / jerky	Push too long or ramp too short	Shorter push on the main page; lengthen P-03 on the drive.
Amps readout missing or wrong	P-25 / P-08	P-25 must be 9 on the drive; enter P-08 on the VersiDrive page.

Lights

SYMPTOM	LIKELY CAUSE	CHECK / FIX
Blue panel light always on	Its minus wire on GND	Blue LED − belongs on PANEL pin 10 (SYS−), not pin 8.
A panel light dark	Cold joint, polarity, wrong pin	LED + on its pin (5/6/7/9), − on 8 (blue: 10); longer leg = +. Reflow the header and resistor joints. Measure: pin to GND ≈ 2–3 V when on.
Green (or blue) much dimmer	True green/blue need ≈ 3 V; little headroom on 3.3 V	R14 (green, under BRAKE RELEASE) is fitted as 39 Ω (≈ 15 mA). Balance the others down on `/overrides` with the LED test on, Save.
Onboard LED reacts, panel LED doesn't	Panel wiring	They share the pin, so the firmware drives both — check the panel wire and plug.
All four chasing	Firmware update running	Wait. Don't switch off.

Buttons

SYMPTOM	LIKELY CAUSE	CHECK / FIX
Button does nothing	Signal not reaching the board	`/tech` → Inputs shows *pressed* while held? Measure PANEL pin 3 (WIFI) or pin 1 (RUN) to GND: 3.3 V released, ≈ 0 V pressed. Stays 3.3 V → open circuit: continuity **with power off** across the button, then pin 3 ↔ 4 at the header while pressed, pin 4 ↔ pin 8, pin 3 ↔ XIAO D0. Reflow the header joints.
Controller won't start	WIFI ENABLE held at power-up	Let go and switch on again (GPIO2 strapping pin).

Wi-Fi and pages

SYMPTOM	LIKELY CAUSE	CHECK / FIX
No "Untitled" network	Wi-Fi off (normal after power-up, or 15 min idle)	Press WIFI ENABLE; blue blinks fast, then twice a second. Phones list old networks for a while — trust the blue light.
Page won't load	Phone using mobile data, wrong address	Mobile data off, type `http://192.168.4.1`, stay on the Untitled network.
Wi-Fi drops while working	15 min without use	Reset to 15 min on the page, or press WIFI ENABLE.

USB and firmware

SYMPTOM	LIKELY CAUSE	CHECK / FIX
No port in the Arduino IDE	Bootloader not running, cable, Mac USB-C	Hold B while plugging in. Use a known data cable and a USB-A port. Plug USB before the IRMs are on.
"Use Untitled.ino.bin, not merged.bin"	Wrong file	Upload `Untitled.ino.bin`.
Upload error	Weak Wi-Fi	Move closer, reload `/tech`, upload again. The old firmware keeps running until an upload completes.
Controller doesn't come back	Interrupted update	Mains off and on. Still nothing: flash over USB (chapter 7).

Serial monitor (laptop, USB, 115200 baud)

MESSAGE	MEANS
`UNTITLED fw 1.7.8, boot #…`	Controller started. Appearing again unexpectedly = it restarted.
`RUN: brake released` / `KICK #n: … ms, next in … ms`	Running; push length and the time to the next push
`STOP: move off, brake engaged`	Stopped
`Wi-Fi button: AP on…` · `AP Untitled up at 192.168.4.1` · `AP off`	Wi-Fi button and Wi-Fi state
`>> VFD_OK OK / NOT OK` · `VFD FAULT: holding piece`	Drive-OK relay changes

9 · Reference

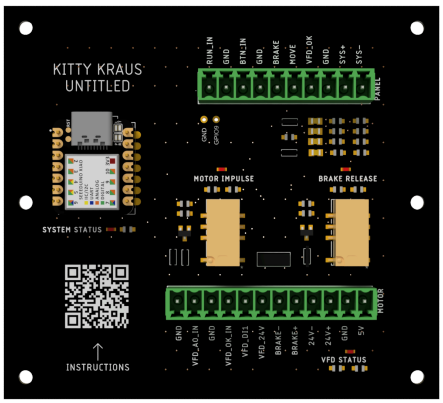
9.1 All settings and defaults

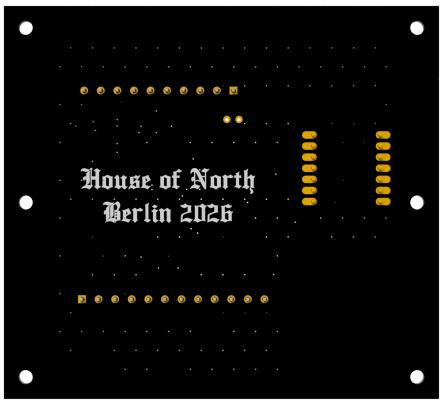
PAGE	SETTING	DEFAULT
`/tech`	Kick (push) min / max	200 / 900 ms
	Rest min / max	10 / 45 s
	Pause every min / max	10 / 10 min (0 = never)
	Pause length min / max	60 / 60 s
	Move warning	3 s
	Brake release wait / engage wait	1250 / 1250 ms
	Wi-Fi turns off after	15 min without use (0 = stays on)
	Autostart after power-up	1 (on) · 0 for installation
`/overrides`	Red / green / amber / blue LED level	50 / 50 / 30 / 50 % (tuned on site)
	Stop on VFD fault	on
	Resume after drive OK for	5 s
	Motor rated current (P-08)	0 — enter for amps

Defaults on `/tech` restores all of the above. Settings survive power-off and firmware updates.

9.2 Controller pin map

XIAO	GPIO	NET	FUNCTION
D0	2	BTN_SIG	WIFI ENABLE button (pull-up, strapping pin)
D1	3	VFD_AO_SIG	Drive analog out via 68k/10k divider
D2	4	RUN_SIG	RUN / STOP button
D3	5	LED_VFD_OK	Amber LED (onboard + panel)
D4	6	VFD_OK_SIG	Drive-OK relay, active low
D5	7	LED_BRAKE	Green LED (onboard via R4, panel via R14 = 39 Ω)
D6	21	LED_MOVE	Red LED (onboard + panel)
D7	20	K2_GATE	K2: drive run input
D8	8	LED_SYS	Blue LED, active low (strapping pin)
D9	9	PIN_9	Test pad, unused (future strength output)
D10	10	K1_GATE	K1: brake relay





9.3 Files on GitHub

github.com/houseofnorth/KK_Untitled — a copy is on the laptop. Controller revision by House of North GmbH, 2026.

PATH	WHAT
`README.md`	Client guide (panel, lights, phone pages)
`firmware/Untitled.ino.bin`	Current firmware for the Wi-Fi update
`firmware/README.md`	Firmware update step by step
`firmware/Firmware.md` · `firmware/Untitled/`	Firmware reference and source
`hardware/Hardware.md`	Board, connectors, wiring, drive settings
`hardware/docs/` · `hardware/labels/`	Board images, cable drawings, Niimbot label sheets
`hardware/production/`	Gerber, BOM and placement files as ordered at JLCPCB
`Specs/`	Site Fault Check (separate PDF), VersiDrive manual (appendix), SEVA motor manual

9.4 Record sheet

ITEM	VALUE
Date, who	
Firmware version installed	
Motor nameplate: current / voltage / Hz	
Brake: coil voltage / wattage, connector type	
P-01 / P-03 / P-08 / P-18 / P-25 as left	
Push peak, average over 10 pushes (A)	
Final timing: push min–max, rest min–max, pause	
LED levels red / green / amber / blue	
Stop on VFD fault: on / off	
Autostart: 1 / 0	
Issues found / fixed	

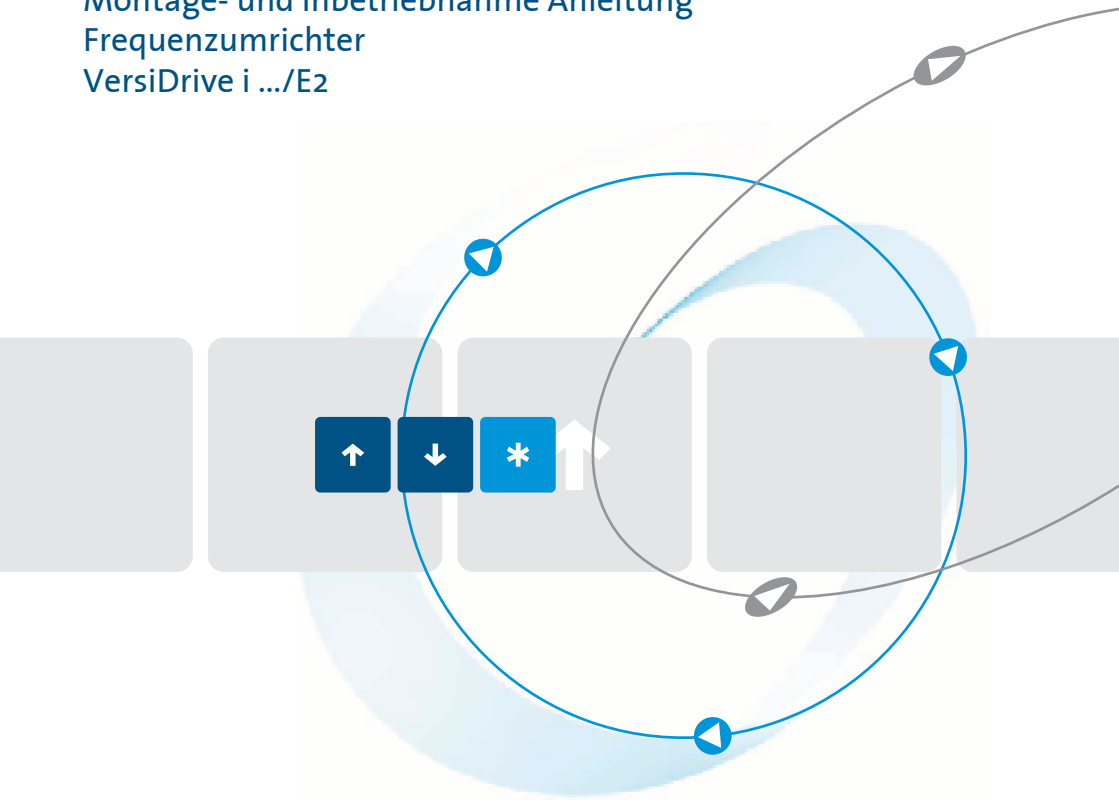
APPENDIX

VersiDrive i E2 manual

Manufacturer's installation and commissioning manual (German): terminals, parameters, fault codes.

PETER electronic

Montage- und Inbetriebnahme Anleitung
Frequenzumrichter
VersiDrive i .../E2



LGA InterCert Zertifiziertes QM System ISO 9001:2000

Qualität ist unser Antrieb.

Konformitätserklärung:

PETER electronic erklärt hiermit, dass die Produktreihe VersiDrive i E2 den relevanten Sicherheitsvorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht und in Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten europäischen Normen entworfen und hergestellt wurde:

EN 61800-5-1: 2003	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl. Anforderungen an die Sicherheit. Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
EN 61800-3 2nd Ed: 2004	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. EMV-Anforderungen, einschließlich spezieller Prüfverfahren
EN 55011: 2007	Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte). Funkstörungen. Grenzwerte und Messverfahren
EN 60529 : 1992	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Elektromagnetische Kompatibilität

Alle VersiDrive i-Frequenzumrichter gewährleisten einen hohen EMV-Kompatibilitätsgrad und können mit einem internen EMV-Filter geliefert werden. Dieser EMV Filter reduziert die in die angeschlossene Versorungsspannungsleitung geführten Emissionen und hält damit die entsprechenden Europäischen Normen ein.
Es ist die Verantwortung des Installateurs sicherzustellen, dass die Einrichtung oder das System, in die das Produkt eingebaut wird, den EMV-Gesetzen des Benutzerlandes entspricht. Innerhalb der europäischen Union muss jede Einrichtung, in die das Produkt eingebaut wird, der EMV-Direktive 2004/108/EU entsprechen. Wenn ein VersiDrive i mit einem internen oder wahlweisen externen Filter benutzt wird, kann die Übereinstimmung mit den folgenden EMV-Kategorien, wie in EN61800-3:2004 definiert, erreicht werden:

Umrichter / Nennleistung	EMV Kategorie		
	Kl. C1	Kl. C2	Kl. C3
1 Phase, 230 Volt Eingang	Keine zusätzliche Filtrierung erforderlich Abgeschirmtes Motorkabel verwenden		
3 Phasen, 400 Volt Eingang	Externen Filter verwenden	Keine zusätzliche Filtrierung erforderlich	
	Abgeschirmtes Motorkabel verwenden		
Hinweis	Für Motorkabel, die länger as die maximale Kabellänge des Umrichters sind (siehe Nennwerttabelle), muss ein Ausgangsfilter benutzt werden.		

Firmeninformation

Adresse: PETER electronic GmbH & Co. KG
Bruckäcker 9
D-92348 Berg
Email: mail@peter-electronic.com
Webseite: www.peter-electronic.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektrisch oder mechanisch, einschließlich Photokopieren und Aufzeichnen, oder über irgendein Informationsspeicherungs- oder Datenabrufsystem ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis des Herausgebers reproduziert oder übertragen werden.

Allg. Information

Peter electronic übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Folgen, die das Ergebnis einer unsachgemäßen, nachlässigen oder inkorrekten Installation oder der Verstellung wahlweise Betriebsparameter des Antriebs sind oder durch eine Fehlanpassung des Antriebs an den Motor verursacht werden.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung ist korrekt. Im Interesse der Einhaltung des Grundsatzes einer kontinuierlichen Verbesserung behält sich Peter electronic das Recht vor, die Spezifikation des Produktes oder seiner Leistung oder den Inhalt des Anwenderhandbuchs ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Alle PETER electronic VD i Umrichter unterliegen einer 2jährigen Garantie, ab Datum der Herstellung. Dieses Datum ist dem Typenschild zu entnehmen.

Dieses Benutzerhandbuch ist zur Anwendung mit der V1.03 Software vorgesehen.
Benutzerhandbuch Ausgabe 1.00

1. EINLEITUNG 4
1.1. Wichtige Sicherheitsinformation 4
2. ALLGEMEINE INFORMATION UND NENNLEISTUNGEN 5
2.1. Identifizierung des Umrichters nach Typenbezeichnung 5
2.2. Umrichterbezeichnung 5
3. MECHANISCHE INSTALLATION 6
3.1. Vor der Installation 6
3.2. Mechanische Abmessungen und Montage – IP20 6
3.3. Richtlinien für Gehäusemontage 6
3.4. Mechanische Abmessungen und Montage – IP66 (Nema 4X) 7
3.5. Allgemeines 7
3.6. Größen & Verriegelung der Kabelverschraubung 8
3.7. Entfernung des Klemmendeckels 8
4. ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG 9
4.2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verdrahtung 9
4.3. Anschlußdiagramme 10
4.4. Umrichter- und Motoranschlüsse 11
4.5. Motorklemmenkastenanschlüsse 11
5. STEUERKLEMMEN 12
5.1. Steuer-Klemmenanschlüsse 12
5.2. RJ45 Datenanschluss 12
6. BEDIENUNG 12
6.1. Handhabung der Tastatur 12
6.2. Klemmensteuerung 13
6.3. Tastatursteuerung 13
6.4. Anwendung des REV/ 0 /FWD Wahlschalters (nur bei IP66 Modellen) 14
7. PARAMETER 15
7.1. Standard Parameter 15
7.2. erweiterte Parameter 16
7.3. P-00 Schreibgeschützte Statusparameter 18
8. ANALOG UND DIGITAL EINGANGSKONFIGURATIONEN 19
8.1. Klemmenbetrieb (P-12 =0) 19
8.2. Tastaturbetrieb (P-12 = 1 oder 2) 20
8.3. MODBUS-Steuerbetrieb (P12 = 3 oder 4) 21
8.4. Anwendung PI-Regelung (P-12 = 5 oder 6) 21
9. TECHNISCHE DATEN 22
9.1. Umgebung 22
9.2. Nennwerttabellen 22
9.3. Maximale Versorgungsnennwerte für UL- Konformität: 22
10. FEHLERFINDUNG 23
10.1. Warnmeldungen 23

1. Einleitung

1.1. Wichtige Sicherheitsinformation

Dieser Frequenzumrichter (VersiDrive i) ist für den professionellen Einbau in komplette Anlagen oder Systeme gedacht. Inkorrekte Installation kann eine Sicherheitsgefahr darstellen. Der VersiDrive i verwendet hohe Spannungen und Stromstärken, trägt ein hohes Maß an gespeicherter elektrischer Energie und steuert mechanische Anlagen, die unter Umständen Verletzungen verursachen können. Dem Systementwurf und der elektrischen Installation ist größte Sorgfalt zu widmen, um jegliche Gefahren bei normalem Betrieb oder auch im Falle einer Fehlfunktion der Ausrüstung zu vermeiden.
Systementwurf, Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden, die über die notwendige Schulung und Erfahrung verfügen. Alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen in diesem Handbuch in Bezug auf Transport, Lagerung, Installation und Anwendung des VersiDrive i, einschließlich der spezifizierten Umgebungslimits müssen sorgfältig durchgelesen und befolgt werden.

Lesen Sie bitte die nachstehende WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATION sowie alle Warnungs- und Vorsichtshinweise an anderer Stelle durch.



Bezieht sich auf Risiken, die zu Verletzung oder Tod von Mitarbeitern führen könnten.



Bezieht sich auf Risiken, die Geräte schädigen könnten.

Sicherheit von Maschinen und sicherheitskritische Anwendungen
Die von den VersiDrive i-Steuerfunktionen gebotene Betriebsfestigkeit – zum Beispiel Stopp/Start, Vorwärts/Rückwärts und Höchstgeschwindigkeit – genügt nicht bei sicherheitskritischen Anwendungen ohne unabhängige Schutzvorrichtungen. Alle Anwendungen, bei denen Störfälle Verletzungen oder Tod verursachen könnten, müssen auf Sicherheitsrisiken untersucht und nötigenfalls zusätzlich geschützt werden.Alle Anlagen, die dieses Produkt innerhalb der EU verwenden, müssen der Norm 89/392/EWG, Sicherheit von Maschinen, entsprechen. Elektrische Einrichtungen müssen der Norm EN60204-1 entsprechen.



VersiDrive i Modelle dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den örtlichen und staatlichen Vorschriften und Verfahrensregeln installiert werden. Der VersiDrive i wird in die Schutzklasse IP66 eingestuft. Für höhere IP-Einstufungen ist ein geeignetes Gehäuse zu verwenden.
Stromschlaggefahr! Abschalten und den VersiDrive i ISOLIEREN bevor Arbeitsvorgänge am Umrichter vorgenommen werden. An den Klemmen und innerhalb des Umrichters können bis zu 10 Minuten nach Abtrennung der elektrischen Versorgung hohe Spannungen anliegen
Ist der Umrichter durch eine Steckverbindung angeschlossen, diese erst 10 Minuten nach Abschalten der Stromversorgung abtrennen.
Auf korrekte Erdung achten. Das Erdkabel muss ausreichen, um den maximalen Erdschluss-Strom zu tragen, der normalerweise durch die Sicherungen und den Leitungsschutzschalter eingegrenzt wird.
Die STOPP-Funktion entfernt keine potentiell tödliche Hochspannung. Den Umrichter ISOLIEREN und vor Arbeitsbeginn 10 Minuten warten.
Mit dem Parameter P-01 ist es Möglich Werte von 60.000 Umdrehungen/Minute einzustellen, deshalb Vorsicht bei der Einstellung.
Der VersiDrive i kann Motoren ober- und unterhalb der normalen Drehzahlen antreiben. Vor der Programmierung ist der Hersteller des Motors und der Anlage zur Eignung für den Betrieb bei geänderten Drehzahlen zu konsultieren.
Der Lüfter innerhalb des VersiDrive i (falls vorhanden) startet automatisch bei 45°C Temperatur des Kühlkörpers.



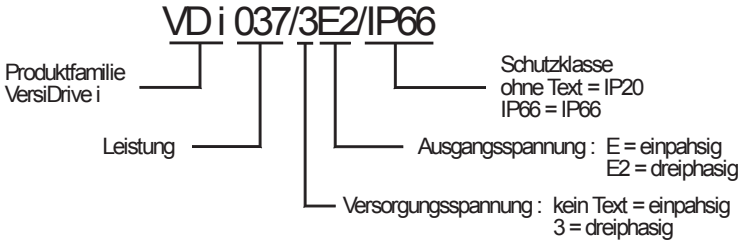
Der VersiDrive i muss vor der Installation auf mögliche Schäden untersucht werden.
Den VersiDrive i nur innerhalb von Gebäuden anwenden.
Brennbares Material von den Umrichtern fernhalten. .
Das Eindringen von leitfähigen oder brennbaren Fremdkörpern ist zu verhindern.
Die relative Feuchtigkeit muss unter 95% (nicht kondensierend) liegen.
Sicherstellen, dass Versorgungsspannung, Frequenz und Phasenanzahl (1 oder 3 Phasen) der Nennleistung des VersiDrive i bei Anlieferung entsprechen.
Ein Trennschalter muss zwischen Stromzufuhr und Umrichter geschaltet werden.
Nie die elektrische Netzversorgung an die Ausgangsklemmen U, V, W anschließen.
Sicherungen mit der korrekten Nennleistung oder Leitungsschutzschalter müssen in die Netzzufuhr zum Umrichter geschaltet werden.
Kein automatisches Schaltgetriebe irgendwelcher Art zwischen den Umrichter und den Motor installieren.
Wenn Steuerkabel nahe zum Stromkabel liegen, einen Mindestabstand von 100 mm einhalten und Überkreuzungen im Winkel von 90 Grad anordnen.
Der integrierte Festkörper-Kurzschlussschutz bietet keinen Schutz für eine Abzweigleitung. Diese muss in Übereinstimmung mit dem elektrischen Ländercode und eventuellen zusätzlichen örtlichen Regeln vorgesehen werden.

2. Allgemeine Information und Nennleistungen

Dieses Kapitel enthält Informationen über den VersiDrive i E2 einschließlich seiner Identifizierung.

2.1. Identifizierung des Umrichters nach Typenbezeichnung

Jeder Umrichter kann anhand seiner Typenbezeichnung identifiziert werden, Abb. 1, Typenbezeichnung. Die Typenbezeichnung befindet sich auf dem Versandetikett und dem Typenschild des Umrichters. Sie schließt den Umrichter und alle Optionen ein.
Die Typenbezeichnung für die Umrichter VersiDrive i E2 werden in den Nennleistungstabellen 10.2 angegeben.



2.2. Umrichterbezeichnung

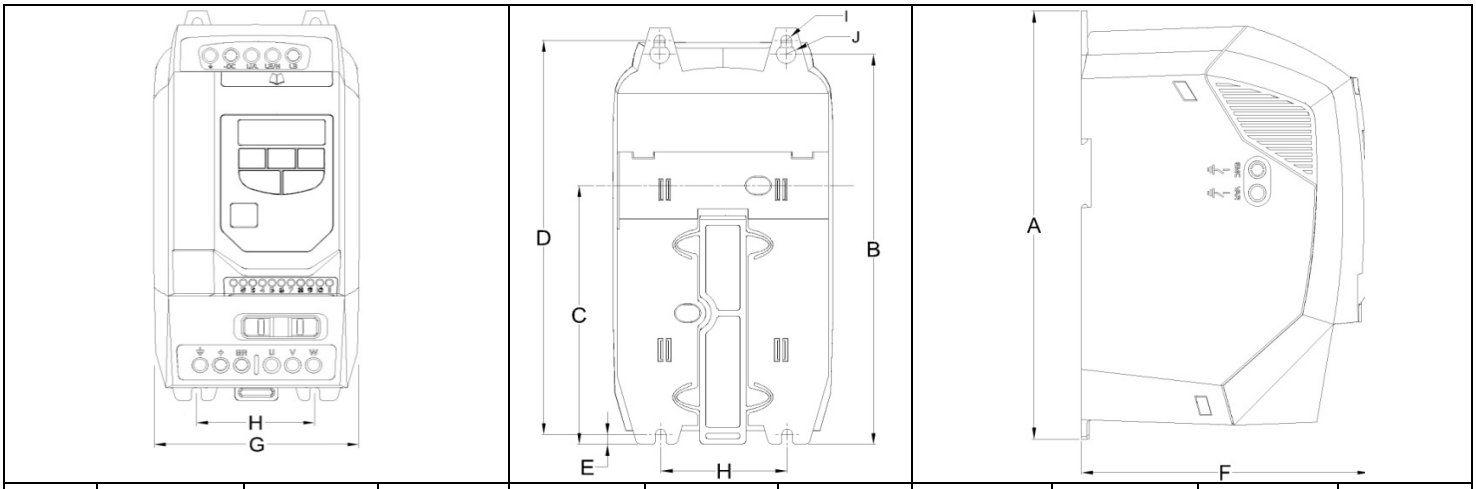
110-115V ±10% - 1 Phase Eingang - 3 Phasen 230V Ausgang (Spannungsverdoppler), ohne Filter					
Typenbezeichnung IP20	**kW**	**IP66**	**PS (HP)**	**Ausgangsstrom (A)**	**Baugröße**
VDI-037-E2-SO2	0,37	VDI-037-E2-IP66-SO2	0,5	2,3	1
VDI-075-E2-SO2	0,75	VDI-075-E2-IP66-SO2	1	4,3	1
VDI-110-E2-SO2	1,1	VDI-110-E2-IP66-SO2	1,5	5,8	2
200-240V ±10% - 1 Phase Eingang, Filter integriert					
Typenbezeichnung IP20	**KW**	**IP66**	**PS (HP)**	**Ausgangsstrom (A)**	**Baugröße**
VDI-037-E2-SO2	0,37	VDI-037-E2-IP66-SO2	0,5	2,3	1
VDI-075-E2-SO2	0,75	VDI-075-E2-IP66-SO2	1	4,3	1
VDI-110-E2-SO2	1,1	VDI-110-E2-IP66-SO2	2	7	1
VDI-037-E2-SO2	0,37	VDI-037-E2-IP66-SO2	2	7	2
VDI-075-E2-SO2	0,75	VDI-075-E2-IP66-SO2	3	10,5	2
VDI-110-E2-SO2	1,1	VDI-110-E2-IP66-SO2	5	15	3
200-240V ±10% - 3 Phasen Eingang, Filter integriert					
Typenbezeichnung IP20	**KW**	**IP66**	**PS**	**Ausgangsstrom (A)**	**Baugröße**
	0,37		0.5	2,3	1
	0,75		1	4,3	1
	1,5		2	7	1
VDI-150-3E2-240V	1,5	VDI-150-3E2-IP66-240V	2	7	2
VDI-150-3E2-240V	2,2	VDI-150-3E2-IP66-240V	3	10,5	2
VDI-220-3E2-240V	4,0	VDI-220-3E2-IP66-240V	5	18	3
380-480V ±10% - 3 Phasen Eingang, Filter integriert					
Typenbezeichnung IP20	**KW**	**IP66**	**PS**	**Ausgangsstrom (A)**	**Baugröße**
VDI-075-3E2	0,75	VDI-075-3E2-IP66	1	2,2	1
VDI-150-3E2	1,5	VDI-150-3E2-IP66	2	4,1	1
VDI-150-3E2-S01	1,5	VDI-150-3E2-IP66-S01	2	4,1	2
VDI-220-3E2	2,2	VDI-220-3E2-IP66	3	5,8	2
VDI-400-3E2	4	VDI-400-3E2-IP66	5	9,5	2
VDI-550-3E2	5,5	VDI-550-3E2-IP66	7.5	14	3
VDI-750-3E2	7,5	VDI-750-3E2-IP66	10	18	3
VDI-1100-3E2	11		15	24	3

3. Mechanische Installation

3.1. Vor der Installation

- Packen Sie den VersiDrive i Frequenzumrichter sorgfältig aus und prüfen diesen auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.
- Überprüfen Sie das Typenschild auf richtige Type und für die Anwendung ausreichenden Nenndaten
- Bewahren Sie bis zur Installation den VersiDrive i in der Verpackung. Rein und trocken lagern im Temperaturbereich von -40°C bis +60°C

3.2. Mechanische Abmessungen und Montage – IP20



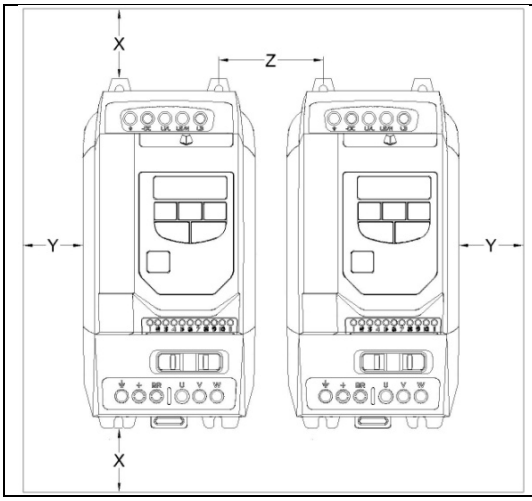
Bau-größe	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	in	mm	Zoll
1	173	6.81	160	6.30	109	4.29	162	6.38	5	0.20	123	4.84	82	3.23	50	1.97	5.5	0.22	10	0.39
2	221	8.70	207	8.15	137	5.39	209	8.23	5.3	0.21	150	5.91	109	4.29	63	2.48	5.5	0.22	10	0.39
3	261	10.28	246	9.69	-	-	247	9.72	6	0.24	175	6.89	131	5.16	80	3.15	5.5	0.22	10	0.39

HINWEIS	Steuerklemme Drehmomenteinstellungen von 0,5 Nm (4,5 lb-in) Stromklemme Drehmomenteinstellungen von 1 Nm (9 lb-in)

3.3. Richtlinien für Gehäusemontage

- Installation sollte im entsprechenden Gehäuse, gemäß EN60529 und den nationalen Normen, Richtlinien erfolgen
- Das Gehäuse sollte aus wärmeleitenden Material bestehen
- Werden belüftete Gehäuse verwendet, sollten Gehäuse mit Ventilatoren an der Ober- sowie Unterseite verwendet werden, wobei an der Unterseite die Zuluft zum Frequenzumformer gebracht und an der Oberseite die Abluft abgeleitet werden muss (Siehe unten stehendes Diagramm)
- Der Frequenzumrichter muss im Gehäuse so installiert sein, so dass dieser vor Staub, Schadstoffen, aggressiven Gasen o. Flüssigkeiten, leitenden Verunreinigungen (z.B Feuchter Kohlenstaub, metallischer Staub) und Wasser aus allen Richtungen geschützt ist.
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft oder mit chemischen Stoffen belasteter Luft, muss der Frequenzumrichter in einem abgedichteten (nicht belüfteten) Gehäuse eingebaut werden.

Das Gehäuse sollte so gewählt werden, dass ausreichend Platz für eine Luftzirkulation über die Kühlrippen des Frequenzumrichters garantiert wird. Folgende Mindestgrößen werden für nicht belüftete Gehäuse empfohlen:



Baugröße	X Oberhalb & Unterhalb		Y Seitlich		Z Zwischen		Empfohlene Luftmenge
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	CFM (ft^3/min)
2	75	2.95	50	1.97	46	1.81	11
3	100	3.94	50	1.97	52	2.05	26

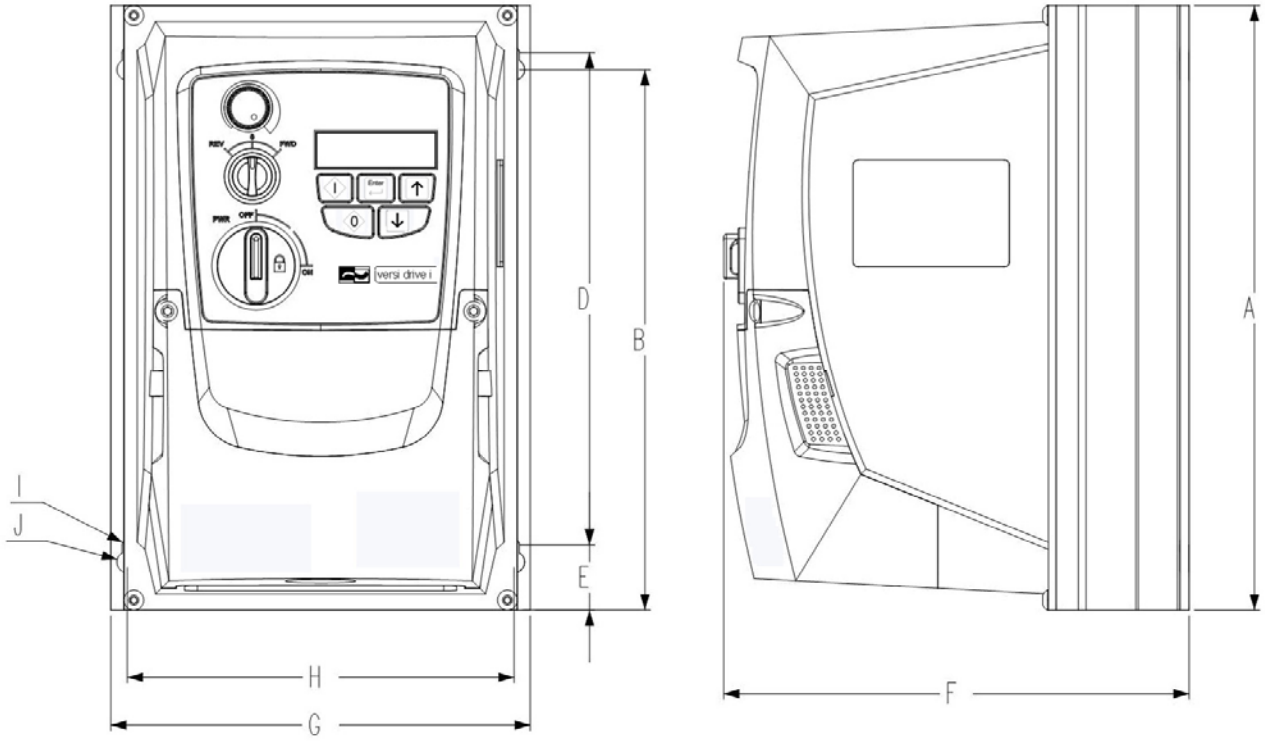
HINWEIS

Abmessungen Z ausgehend davon, dass Frequenzumrichter Seite an Seite ohne Abstand montiert sind.

Typische Leistungsverluste durch die Wärme sind ca. 3% in Abhängigkeit von der Ausgangsnennleistung

Oben angegebene Werte sind Richtwerte. Die Betriebsumgebungstemperatur MUSS zur jeder Zeit eingehalten werden

3.4. Mechanische Abmessungen und Montage – IP66 (Nema 4X)

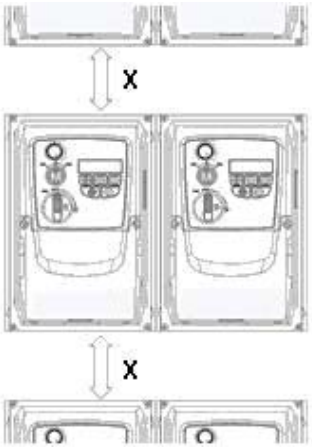


Baugröße	A		B		D		E		F		G		H		I		J	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
1	232,0	9,13	207,0	8,15	189,0	7,44	25,0	0,98	179,0	7,05	161,0	6,34	148,5	5,85	4,0	0,16	8,0	0,31
2	257,0	10,12	220,0	8,67	200,0	7,87	28,5	1,12	186,5	7,34	188,0	7,40	176,0	6,93	4,2	0,17	8,5	0,33
3	310,0	12,20	276,5	10,89	251,5	9,90	33,4	1,31	228,7	9,00	210,5	8,29	197,5	7,78	4,2	0,17	8,5	0,33

3.5. Allgemeines

- Den VersiDrive i auf einem flachen, vertikalen, flammenfesten und schwingungsfreien Träger lagern. Wenn höhere IP/NEMA Schutzarten erforderlich sind, diesen nach EN60529 in einem geeigneten Gehäuse montieren.
- Den Antrieb vertikal montieren und den Luftstrom durch die Kühlkörperrippen nicht behindern
- Der Umrichter erzeugt Wärme. Zur Verteilung dieser Wärme genügend Raum um den Umrichter lassen. Den Umrichter nicht in der Nähe von wärme ausstrahlenden Elementen oder direktem Sonnenlicht montieren.
- Der VersiDrive i muss in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 1 oder 2 installiert werden.
- Der IP66/NEMA 4X Umrichter ist AUSSCHLIESSLICH ZUR BENUTZUNG IM INNENRAUM gedacht.
- Sicherstellen, dass alle Klemmen gemäß der korrekten Drehmomenteinstellung angezogen sind.
- Jeden Aufbau von Kondensation im Umrichter vermeiden. Beim Abspritzen des Umrichters kann ein Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel in und um den Umrichter herum entstehen. Wenn das Gerät in einer kühlen Umgebung montiert wurde und mit Wasser abgespritzt wird, welches eine höhere Temperatur hat, kann sich im Inneren des Umrichters, besonders um die Anzeige herum, Kondensation bilden, wenn der Umrichter auf Raumtemperatur abkühlt. Daher ist die Anwendung von abgedichteten Steckverbindungen um gummibeschichtete Kabeln zur Versiegelung des Umrichters zu vermeiden. Diese lassen oft keinen Luftaustausch zu und verursachen auf diese Weise Kondensation und Feuchtigkeit, die die Nennwerte des Umrichters übersteigen.

Die IP66/NEMA 4X VersiDrive i Systeme können nebeneinander mit sich berührenden Kühlkörpern montiert werden. Damit ist für ausreichende Belüftung zwischen den Umrichtern gesorgt. Wenn der VersiDrive i über einem anderen Umrichter oder einer sonstigen wärmeerzeugenden Vorrichtung montiert werden soll, beträgt der vertikale Mindestabstand nach oben und unten 150mm (5,9 Zoll). Den Umrichter vertikal montieren und die Luftzufuhr an die Kühlkörperrippen nicht behindern



3.6. Größen & Verriegelung der Kabelverschraubung

Die Anwendung eines geeigneten Kabelverschraubungsystems ist notwendig, um die angemessene IP / NEMA Klassifizierung aufrechtzuerhalten. Es müssen Kabeleintrittslöcher für dieses System gebohrt werden. Nachstehend werden einige Größen zur Bezugnahme definiert:
Beim Bohren bitte sicherstellen, dass keine Partikel im Inneren des Produkts zurückbleiben.

Empfohlene Lochgrößen und Typen für die Kabelverschraubung:

	Lochgröße	Britisch	Metrisch
Größe 1	22mm	PG13,5	M20
Größe 2 & 3	25mm	PG16	M25

Lochgrößen für elastische Kabelleitungen:

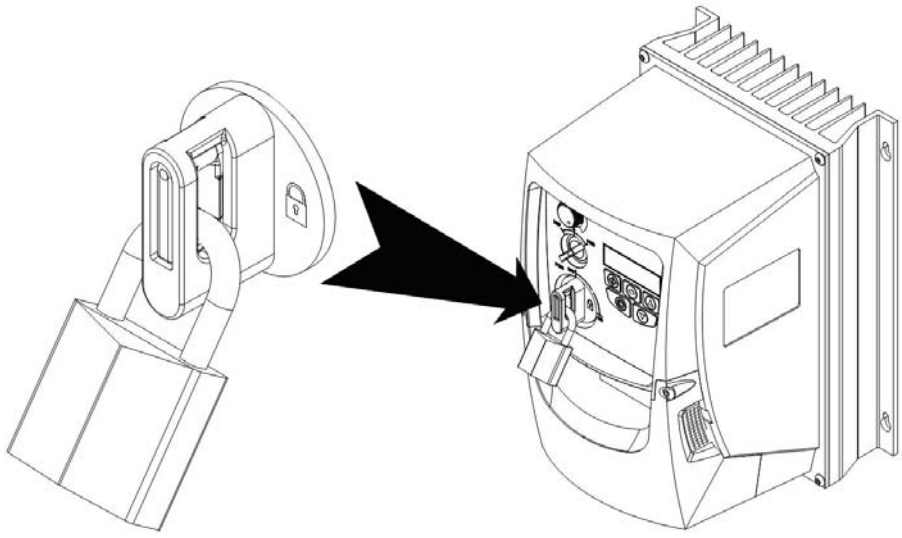
	Bohrgröße	Handelsgröße	Metrisch
Größe 1	28mm	¾ Zoll	21
Größe 2 & 3	35mm	1 Zoll	27

UL-Zertifizierte (IP) Schutzart wird nur erfüllt, wenn zur Installation Kabel oder Rohrleitungssysteme verwendet werden, die die nötigen Spezifikationen (den erforderlichen Schutzgrad) erfüllen.
Für Kabelleitungsinstallationen müssen die Eintrittslöcher eine Standardöffnung zeigen, die den von NEC spezifizierten Größen entspricht
Nicht für starre Kabelleitungssysteme gedacht.

Verriegelung des Stromtrennschalters:

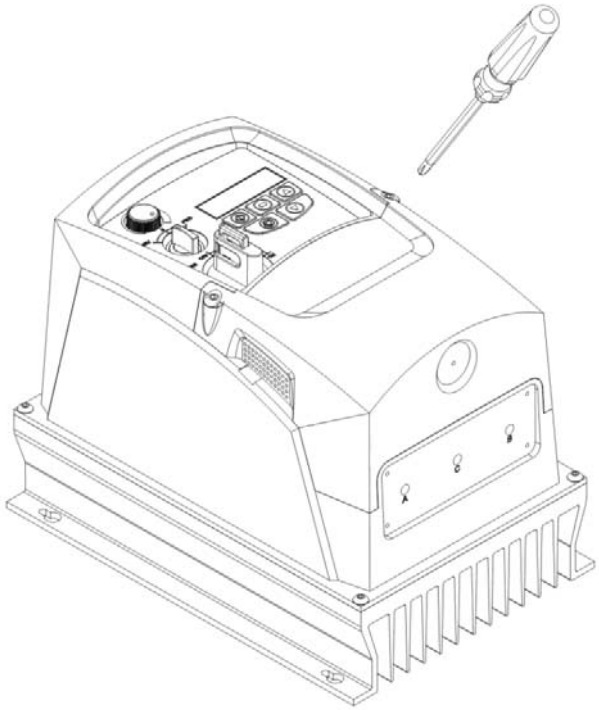
Bei Modellen mit Netztrennschalter, kann dieser mit Hilfe eines 20mm Standardvorlegeschlosses (nicht geliefert) in der “Aus”-Position verriegelt werden.

Auf die Mitte des Schalters drücken und ein geeignetes Vorlegeschloss einsetzen.



3.7. Entfernung des Klemmendeckels

Durch Lösen der 2 Schrauben an der Frontseite, ist der Zugang zu den Anschlussklemmen, wie nachstehend gezeigt möglich.



4. Elektrische Verdrahtung

Erdung des Umrichters



Dieses Handbuch ist als Anleitung für eine vorschriftsmäßige Installation gedacht. PETER electronic kann keine Verantwortung für die Einhaltung oder Nichteinhaltung eines staatlichen, örtlichen oder sonstigen Gesetzes zur vorschriftsmäßigen Installation dieses Umrichters oder der zugehörigen Einrichtungen übernehmen. Es besteht die Gefahr einer Verletzung von Personen und/oder der Beschädigung von Einrichtungen, wenn Vorschriften während der Installation nicht beachtet werden.



Dieser Umrichter enthält Hochspannungskondensatoren, die nach Entfernung der Netzzufuhr Zeit zum Entladen brauchen. Ehe am Umrichter gearbeitet wird, sicherstellen, dass die Netzzufuhr an den Eingangsklemmen abgeschaltet ist. Zehn (10) Minuten warten, damit sich die Kondensatoren auf einen sicheren Spannungswert entladen können. Ein missachten dieser Vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.



Nur qualifiziertes Fachpersonal , die mit dem Bau und dem Betrieb dieser Anlage und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind, dürfen diese Einrichtung installieren, einregeln, bedienen oder warten. Ehe Sie mit diesen Arbeiten beginnen, dieses Handbuch und anderen relevanten Handbücher gründlich lesen und verstehen, um ernsthafte Körperverletzungen und/oder Tod zu vermeiden.

HINWEIS Zum Erden des Umrichters die spezielle Erdungsklemme benutzen. Keine Montageschrauben/Bolzen oder Gestellschrauben zum Erden verwenden.

4.1.1. Richtlinien für die Erdung

Die Erdungsklemme jedes VersiDrive is muss individuell DIREKT (durch den Filter, falls ein solcher installiert wurde) an die Erdverteilerschiene vor Ort angeschlossen werden. VersiDrive i Erdanschlüsse dürfen nicht von einem Umrichter zum anderen oder zu und von einer anderen Einrichtung durchgeschleift werden. Die Erdschleifenimpedanz muss den örtlichen industriellen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Um UL-Vorschriften zu erfüllen, müssen UL-Zugelassene Ringkabelschuh für alle Erdverdrahtungsanschlüsse verwendet werden.
Die Sicherheitserdung des Umrichters muss an die Umrichtererde angeschlossen werden. Die Erdimpedanz muss den Anforderungen der staatlichen und örtlichen industriellen Sicherheitsvorschriften und/oder elektrischen Vorschriften entsprechen. Die Tauglichkeit aller Erdanschlüsse muss regelmäßig geprüft werden.

Überwachung von Erdungsfehlern
Wenn ein Erdschlusswächter benutzt werden soll, dürfen nur Einrichtungen des B-Typs benutzt werden, um störende, unbeabsichtigte Ausschaltungen zu vermeiden.

Umrichter mit einem EMV Filter haben von sich aus einen höheren Ableitstrom nach Erde.

Bei der VersiDrive i Produktreihe sind Komponenten zum Überspannungsschutz vorgesehen, um den Umrichter gegen Leitungsüberspannungen zu schützen, die z.B. durch Blitzeinschläge oder das Schalten von Starkstromgeräten an dieselbe Stromversorgung hervorgerufen werden können.

Schutzleiteranschluss ⏚
Dies ist der gesetzlich vorgeschriebene Schutzleiteranschluss für den Umrichter. Einer dieser Punkte muss an einen benachbarten Baustahl (Träger, Balken), einen Bodenstaberder oder eine Verteilerschiene angeschlossen werden. Erdungspunkte müssen den staatlichen und örtlichen industriellen Sicherheitsvorschriften und/oder elektrischen Vorschriften entsprechen.
Motorerdung
Die Motorerde muss an eine der Erdungsklemmen am Umrichter angeschlossen werden.

Schutzabschluß (Kabelabschirmung)
Der Schutzleiteranschluss liefert einen Erdungspunkt für die Motorkabelabschirmung. Die an diese Klemme (umrichterseitig) angeschlossene Motorkabelabschirmung sollte ebenfalls an den Motorrahmen (Motorende) angeschlossen werden. Einen Schutzabschluß oder eine störstromunempfindliche Klammer verwenden, um die Abschirmung an die Schutzleiteranschluss anzuschließen.
Wenn ein abgeschirmtes Kabel für die Steuer- und Signalverdrahtung benutzt wird, muss die Abschirmung nur am Quellenende geerdet werden, nicht am umrichterseitig.

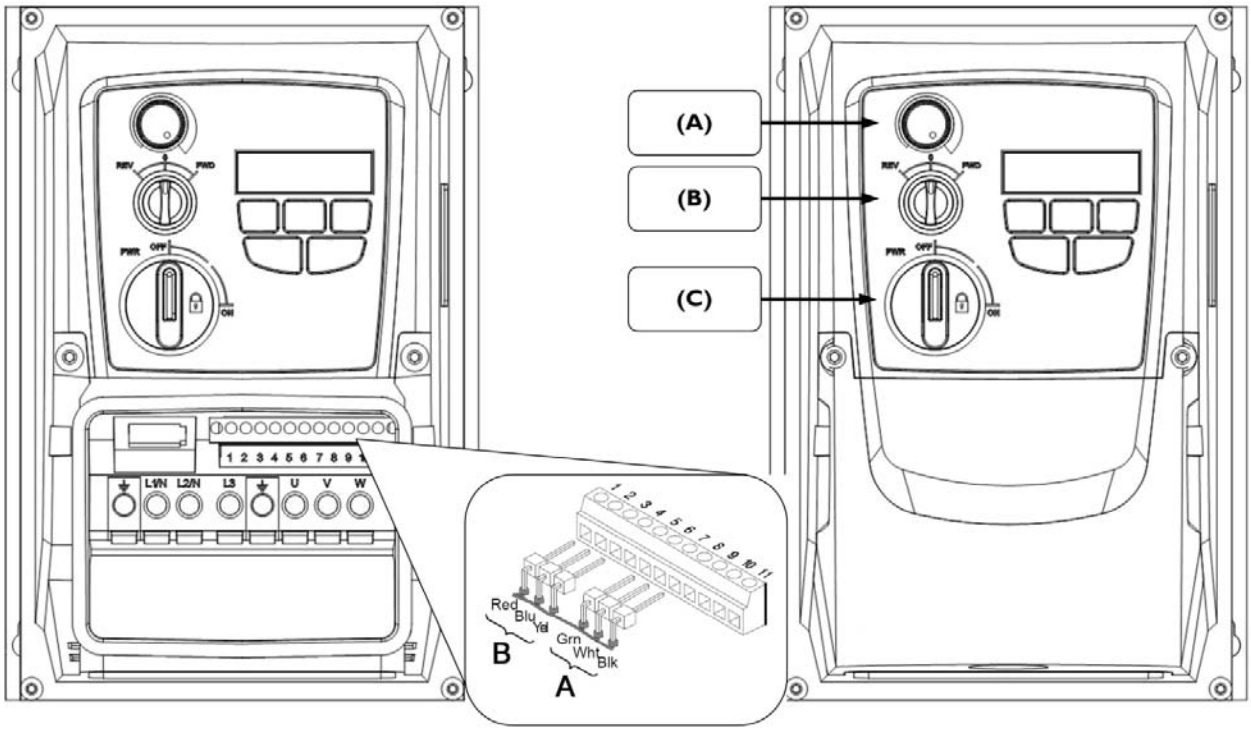
4.2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verdrahtung

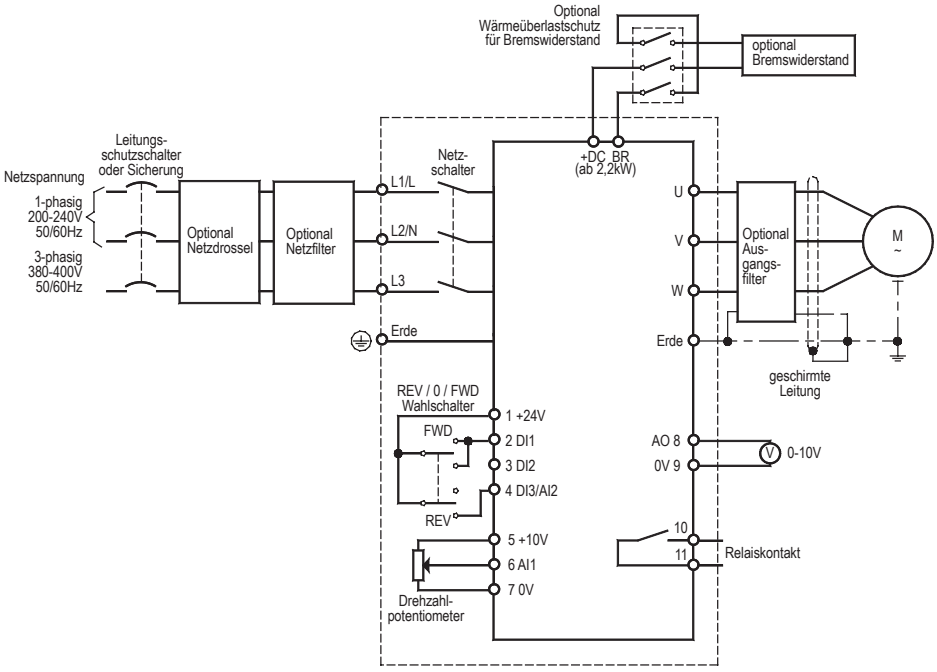
Den Umrichter nach Kapitel 4.3, Anschlussdiagramme, anschließen und darauf achten, dass die Anschlüsse des Motorklemmenkastens korrekt sind. Es gibt im Allgemeinen zwei Anschlüsse: Stern- und Dreieck-Anschluß. Es ist unbedingt notwendig sicherzustellen, dass die Motor- und Anschlussspannung übereinstimmen. Für weitere Informationen verweisen wir auf Kapitel 4.5, Anschlüsse des Motorklemmenkastens.

Für empfohlene Verkabelungs- und Verdrahtungsgrößen bitte die Nennleistungstabellen in Kapitel 10.2 beachten.
Es wird empfohlen, für die elektrische Verdrahtung ein 3-adriges oder 4-adriges, PVC-Isoliertes und abgeschirmtes Kabel zu verwenden, das in Übereinstimmung mit den örtlichen industriellen Vorschriften und Verfahrensregeln verlegt wird.

4.3. Anschlußdiagramme

4.3.1. IP66/NEMA 4X





Hinweis:
Die Standardeinstellung für den Schalter am Antrieb ist FWD/REV, und die Motorgeschwindigkeit wird mit Hilfe des örtlichen Potentiometers geändert.
Durch Änderung der Einstellung von P-15 wird die Funktionalität des FWD/REV-Schalters eingeregelt.
P-15=5 einstellen, um die Rückwärtseinstellung (REV) zu sperren.

4.4. Umrichter- und Motoranschlüsse

Für 1-Phasen-Netzanschlüsse sollte der Strom an L1/L, L2/N angeschlossen werden.
Für 3-Phasen-netzanschlüsse sollte der Strom an L1, L2, L3 angeschlossen werden. Die Phasenreihenfolge ist unwichtig.
Der Motor sollte an U, V, W angeschlossen werden.

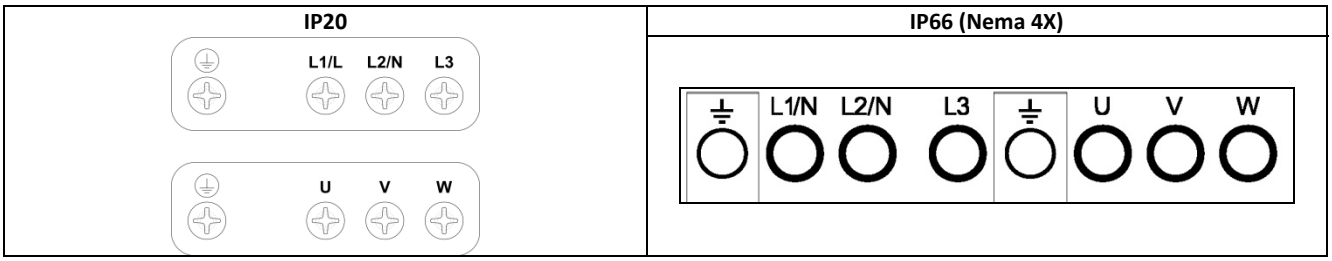
Für Umrichter, die einen dynamischen Bremstransistor haben, muss gegebenenfalls ein optionaler externer Bremswiderstand an + DC (Gleichstrom) und BR (Bremswiderstand) angeschlossen werden. Die VersiDrive i Software schützt die Bremse vor Überlastung, deshalb sind keine teuren Überlastrelais (P-34=1) notwendig. Die Widerstände haben eine interne Schmelzsicherung, um den ausfallsicheren Betrieb zu gewährleisten.

Nachstehend die für den VersiDrive i E2 erhältlichen Widerstandstypen

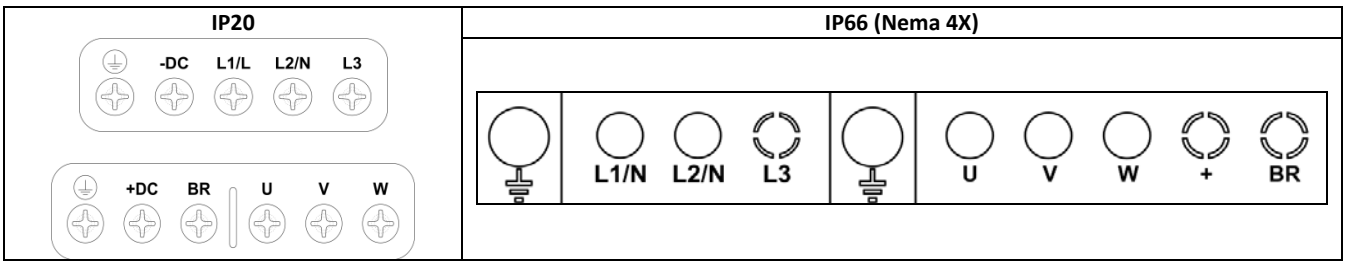
Produktcode	BWE2 100/1	BWE2 50/1
Schutzklasse	IP20	IP55
Widerstand	100 Ω	50 Ω
Dauerleistung	200 W	200 W
Spitzenleistung (0,125Sek)	12 kW	12 kW

für nicht standardmäßigen Peter electronic Widerstände muss die Bremswiderstands – Beschaltung durch eine geeignete thermische Schutzbeschaltung geschützt werden.

Anschlüsse Größe 1



Anschlüsse Größe 2 & 3

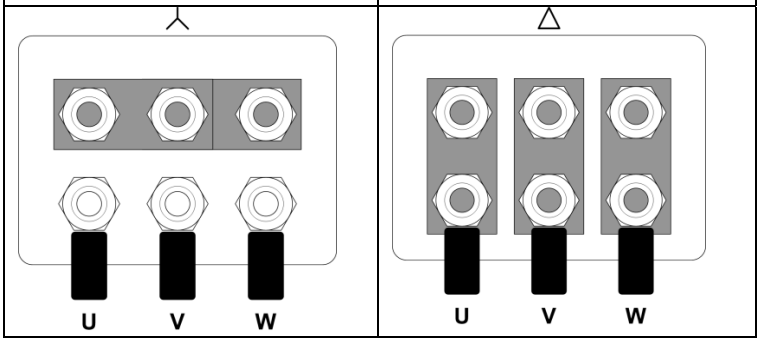


4.5. Motorklemmenkastenanschlüsse

Die meisten Asynchronmotoren sind für Stern- oder Dreieckschaltung gewickelt. Dies wird jeweils auf dem Typenschild des Motors angegeben.

Die Betriebsspannung wird normalerweise bei Installation des Motors festgelegt, indem entweder STERN oder DREIECK-Anschluss gewählt wird. STERN liefert immer den höheren der zwei Spannungswerte.

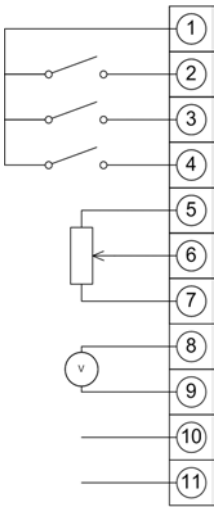
STERN	**DREIECK**
400	230
690	400



5. Steuerklemmen

5.1. Steuer-Klemmenanschlüsse

Standard-Anschlüsse



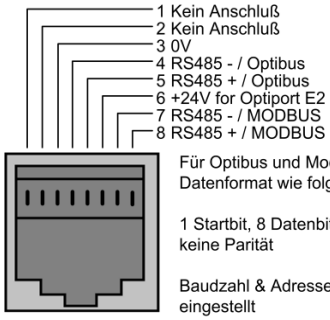
Steuer-klemme	Signal	Beschreibung
1	+24V Ausgang	+24V, 100mA.
2	Digitaleingang 1	Positive Logik “Logik 1” Eingangsspannung Bereich: 8V … 30V DC “Logik 0” Eingangsspannung Bereich: 0V … 2V DC
3	Digitaleingang 2	
4	Digitaleingang 3 / Analogeingang 2	Digital: 0 bis 30V Analog: 0 bis 10V, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA
5	+10V Ausgang	+10V, 10mA, 1kΩ Minimum
6	Analogeingang 1 / Digitaleingang 4	Analog: 0 bis 10V, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA Digital: 0 bis 30V
7	0V	Verbunden mit Klemme 9
8	Analogausgang / Digitalausgang	Analog: 0 bis 10V, 20mA Maximale Digital: 0 bis 24V
9	0V	Verbunden mit Klemme 7
10	Relaisausgang	Kontaktbelastung 250V, 6A AC / 30V 5A DC
11	Relaisausgang	Kontaktbelastung 250V, 6A AC / 30V 5A DC

5.2. RJ45 Datenanschluss

Für MODBUS RTU Registerliste bitte VersiDrive i E2 Applikationsnotiz beachten.

Bei Anwendung der MODBUS Steuerung können die Analog- und Digitaleingänge wie in Kapitel 8.3 gezeigt konfiguriert werden.

Für Umrichter mit Software V1.02 & folgend



Für Optibus und Modbus ist das Datenformat wie folgt festgelegt:

1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität

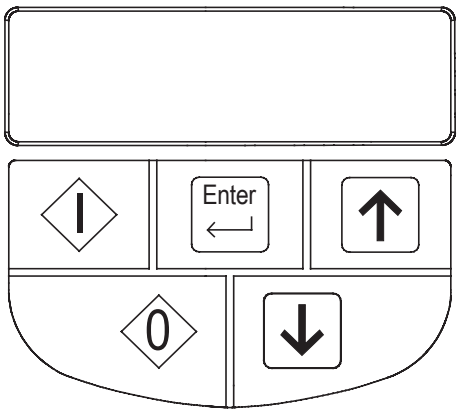
Baudzahl & Adresse bei P-36 eingestellt

6. Bedienung

6.1. Handhabung der Tastatur

Über Tastatur und Display wird der Umrichter konfiguriert und dessen Betrieb überwacht.

Enter	NAVI-GIEREN/ ENTER	- Zeigt Echtzeitinformation an - Drücken und halten, um in den Parameteränderungs-Modus zu wechseln oder diesen zu verlassen - Speichert Parameteränderungen
↑	NACH OBEN	- Erhöht die Drehzahl - vergrößert Parameterwerte im Parametereinstellungsmodus
↓	NACH UNTEN	- Reduziert die Drehzahl - reduziert Parameterwerte im Parametriermodus
0	RESET/ STOPP	- Quittierung eines Fehlers. - Stoppt den Motor.
I	START	- Motorfreigabe Drehrichtungsumkehr bei Aktivierung des Parameters P-12=2 (START schaltet zwischen Vorwärts und Rückwärts)



6.1.1. Änderung der Parameter

Um einen Parameterwert zu ändern, die Enter Taste >1s Sekunde lang gedrückt halten, während der Umrichter ***StoP*** zeigt. Die Anzeige wechselt auf ***P-01*** und zeigt Parameter 01 an. Die Enter Taste drücken (>1s) um den Wert dieses Parameters anzuzeigen. Mit den Tasten ↑ und ↓ auf den gewünschten Wert abändern. Die Enter Taste nochmals drücken(>1s), um die Änderung zu speichern. Die Enter Taste drücken und >1s lang gedrückt halten, um in den Echtzeitbetrieb zurückzukehren. Die Anzeige zeigt ***StoP***, wenn der Umrichter gestoppt wird, oder die Echtzeitinformation (z.B. die Drehzahl), wenn der Umrichter läuft.

6.1.2. Auf Werkseinstellung zurück setzten

Zur Rücksetzung zu den Werkseinstellungen, ↑ , ↓ und ◈ >2s lang drücken. Die Anzeige zeigt ***P-deF***. Die ◈ Taste zur Bestätigung drücken und den Umrichter zurücksetzen.

6.2. Klemmensteuerung

Bei Auslieferung hat der Umrichter die werkseitigen Standardeinstellungen, d.h. er ist so eingestellt, dass er im Klemmenbetrieb arbeitet und alle Parameter (P-xx) mit Standardwerten beschrieben sind. (siehe Kapitel 7)

1. Den Motor an den Umrichter anschließen, Stern/Dreieckschaltung am Motor auf die Nennspannung überprüfen.
2. Die Motordaten des Motortypenschilds eingeben, P-07 = Motornennspannung, P-08 = Motornennstrom, P-09 = Motornennfrequenz.
3. Einen Steuerschalter zwischen den Steuerklemmen 1 und 2 anschließen und darauf achten, dass der Kontakt offen ist (Umrichter nicht freigegeben).
4. Ein Potentiometer (1kΩ min bis 10 kΩ max) zwischen den Klemmen 5 und 7 und den Schleifkontakt an Klemme 6 anschließen. Potentiometer auf Null stellen und die Netzspannung einschalten. Im Display erscheint ***StoP***.
5. Den Steuerschalter, an Klemmen 1-2, schließen. Der Umrichter ist jetzt "freigegeben", und die Ausgangsfrequenz/Drehzahl wird vom Potentiometer gesteuert. Die Drehzahl liegt bei null (H 0.0), wenn das Potentiometer auf Linksanschlag gedreht wird. Das Potentiometer auf Rechtsanschlag drehen. Der Motor beschleunigt auf 50 Hz (den Standardwert von P-01) unter der Berücksichtigung der Beschleunigungszeit (P-03). Die Anzeige zeigt 50 Hz (H 50.0) bei maximaler Drehzahl.
6. Um den Motorstrom (A) anzuzeigen, die Enter Taste (Navigationstaste) kurz drücken.
7. Enter nochmals drücken, um zur Drehzahlanzeige zurückzukehren.
8. Um den Motor zu stoppen, entweder das Potentiometer zurück auf Null drehen oder Steuerschalter (Klemmen 1-2) öffnen.

Wird der Steuerkontakt geöffnet, bremst der Umrichter den Motor (unter Berücksichtigung der Rücklaufzeit - P-04) bis zum Stillstand, schaltet ab und zeigt im Display ***StoP***.
Wenn während des Betriebes der Umrichter länger als 20 Sekunden auf Drehzahl null gestellt wird (Potentiometer auf Linksanschlag), schaltet der Umrichter in „Standby-Modus" um. Die Anzeige zeigt ***StndbY*** und verharrt in diesem Zustand bis die Drehzahlvorgabe erhöht wird.

6.3. Tastatursteuerung

Um den VersiDrive i über die Tastatur ausschließlich in Vorwärtsrichtung zu steuern, P-12 =1 einstellen:

1. Den Motor wie für die Klemmensteuerung anschließen.
2. Den Umrichter durch schließen des Schalters zwischen den Steuerklemmen 1 & 2 freigeben. Die Anzeige zeigt ***StoP.***
3. Die ◈ Taste drücken. Die Anzeige zeigt H 0.0.
4. ↑ drücken, um die Drehzahl zu erhöhen.
5. Der Umrichter läuft vorwärts und beschleunigt, bis ↑ losgelassen wird.



Die Beschleunigungszeit wird durch die Einstellung von P-03 gesteuert. Vor dem Starten kontrollieren.

6. ↓ drücken, um die Drehzahl zu reduzieren. Der Umrichter reduziert die Drehzahl, bis ↓ losgelassen wird. Die Rücklaufzeit wird durch die Einstellung von P-04 festgelegt.
7. Die ◈ Taste drücken. Der Umrichter bremst mit der in P-04 eingestellten Rampenzeit.
8. Die Anzeige zeigt schließlich ***StoP*** und der Umrichter schaltet ab.
9. Zur Einstellung einer Zieldrehzahl vor der Freigabe, die ◈ Taste drücken(Umrichter/Motor muss gestoppt sein). Die Anzeige zeigt jetzt die Zieldrehzahl. Mit den ↑ & ↓ Tasten ist es nun möglich eine neue Zieldrehzahl zu definieren. Erneutes drücken der ◈ Taste , um wieder zur ***StoP*** Anzeige zurückzukehren.
10. Die ◈ Taste startet die Beschleunigung des Umrichters auf die geänderte Zieldrehzahl.

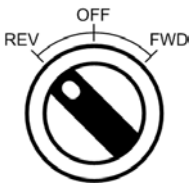
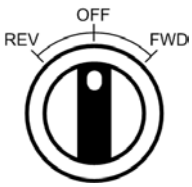
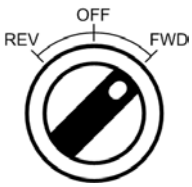
Damit der VersiDrive i von der Tastatur aus in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung gesteuert werden kann, P-12 =2 einstellen:

11. Die Funktionsweise - Start, Stopp und Veränderung der Drehzahl - ist die gleiche wie bei P-12=1
12. Die ◈ Taste drücken. Der Umrichter wird bei Drehzahl Null freigegeben (Anzeige zeigt H 0.0).
13. ↑ drücken, um die Drehzahl zu erhöhen.
14. Der Umrichter läuft vorwärts und erhöht die Drehzahl, bis ↑ losgelassen wird. Die Beschleunigungszeit wird durch die Beschleunigungsrampe in P-03 begrenzt. Die maximale Drehzahl ist die in P-01 eingestellte Drehzahl.
15. Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, die ◈ Taste erneut drücken.

6.4. Anwendung des REV/ 0 /FWD Wahlschalters (nur bei IP66 Modellen)

Der Wahlschalter des VersiDrive i IP66 kann durch Parameteränderungen für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden.

Ein typisches Beispiel wäre die Umschaltung Lokal/Aus/Fern - Betrieb (auch als Local/Remote bekannt) für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Wasserförderindustrien.

					
Schalterposition			Einzustellende Parameter		Hinweise
			P-12	P-15	
Linkslauf	STOPP	Rechtslauf	0	0	Standardeinstellung: - Rechts- oder Linkslauf - Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert
STOPP	STOPP	Rechtslauf	0	5, 7	- Rechtslauf - Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert - Linkslauf gesperrt
Festfrequenz 1	STOPP	Rechtslauf	0	1	- Rechtslauf - Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert - Festfrequenz 1 einstellbar durch P-20
Linkslauf	STOPP	Rechtslauf	0	6, 8	- Rechts- oder Linkslauf - Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert
Fernbetrieb	STOPP	Lokalbetrieb	0	4	- Lokalbetrieb - Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert; - Fernbetrieb - Drehzahl wird über Analogeingang 2 gesteuert, z.B. über SPS mit 4-20mA Signal.
Drehzahlvorgabe durch Potentiometer	STOPP	PI-Regelung aktivieren	5	1	- Potentiometer gibt die Drehzahl vor - Bei aktiver PI-Regelung gibt das Potentiometer den Sollwert vor (P-44=1)
Festfrequenz 1	STOPP	PI-Regelung aktivieren	5	0, 2, 4, 5, 8..12	- Festfrequenz 1 einstellbar durch P-20 - Bei aktiver PI-Regelung gibt das Potentiometer den Sollwert vor (P-44=1)
Lokalbetrieb (Potentiometer)	STOPP	Fernbetrieb (Modbus)	3	6	- Lokalbetrieb – Drehzahl wird vom örtlichen Potentiometer aus gesteuert - Fernbetrieb – Drehzahlvorgabe vom Modbus
Lokalbetrieb (Festfrequenz 1)	STOPP	Fernbetrieb (Modbus)	3	3	Lokalbetrieb – Drehzahlvorgabe über Festfrequenz 1 (P-20) Fernbetrieb – Drehzahlvorgabe über Modbus

HINWEIS Um Parameter P-15 einstellen zu können, muss der erweiterter Menüzugang in P-14 eingestellt werden (der Standardwert ist 101)

7. Parameter

7.1. Standard Parameter

P-01	**Max. Frequenz**							
	Min	P1-02	Max	500.0	Einheit	Hz / 1/min	Standard	50.0 (60.0)
	obere Frequenzsgrenze – in Hz oder 1/min, abhängig von P-10							
P-02	**Min. Frequenz**							
	Min	0.0	Max	P1-01	Einheit	Hz / 1/min	Standard	0.0
	untere Frequenzsgrenze – in Hz oder 1/min, abhängig von P-10							
P-03	**Beschleunigungszeit**							
	Min	0.00	Max	600.0	Einheit	Sekunden	Standard	5.0
	Beschleunigungs-Rampenzeit von 0 auf Nenndrehzahl (P-09) in Sekunden							
P-04	**Verzögerungszeit**							
	Min	0.00	Max	600.0	Einheit	Sekunden	Standard	5.0
	Verzögerungs-Rampenzeit von Nenndrehzahl (P-09) auf Drehzahl Null in Sekunden. Wenn P-04=0, wird die Auslauframpe von P-24 verwendet.							
P-05	**Stoppmodus-Auswahl**							
	Min	0	Max	2	Einheit	-	Standard	0
	0 : gesteuerte Rampe auf 0 (Stützbetrieb bei Netzausfall) - Wird die Netzversorgung unterbrochen und ist P-05=0 , versucht der Umrichter weiterzulaufen, indem er die Drehzahl reduziert und den Motor als Generator benutzt **1 : freier Motorauslauf** **2 : geführter Auslauf auf 0 - Bremszeit wird in P-24 eingestellt.** Ist die Netzversorgung unterbrochen und P-05 = 2, wird der Umrichter mit der in P-24 eingestellten Verzögerungszeit bis zum Stillstand gebremst.							
P-06	**Energieoptimierung**							
	Min	0	Max	1	Einheit	-	Standard	0
	0: Deaktiviert **1: Aktiviert** Reduziert automatisch die angelegte Motorspannung bei leichter Belastung, wenn aktiviert. Mindestwert ist 50% des Nennwerts.							
P-07	**Motornennspannung**							
	Min	0	Max	250 / 500	Einheit	Volts	Standard	230 / 400 (460)
	Nennspannung (Typenschild) des Motors (Volt). Für Niederspannungs-Umrichter ist dieser Wert auf 250V begrenzt. Einstellung 0 sperrt zugleich Spannungskompensation.							
P-08	**Motornennstrom**							
	Min	-	Max	-	Einheit	A	Standard	-
	Nennstrom (Typenschild) des Motors (A).							
P-09	**Motornennfrequenz**							
	Min	25	Max	500	Einheit	Hz	Standard	50 (60)
	Nennfrequenz (Typenschild) des Motors (Hz).							
P-10	**Motornenndrehzahl**							
	Min	0	Max	30000	Einheit	1/min	Standard	0
	Wenn ungleich Null, werden alle drehzahlbezogenen Parameter in U/Minute angezeigt							
P-11	**Drehmomentverstärkung**							
	Min	0.0	Max	10.0 / 15.0 / 20.0	Einheit	%	Standard	3.0
	Legt bei niedrigen Drehzahlen eine erhöhte Ausgangsspannung an, um das Losbrechen bei schwereren Lasten zu vereinfachen. Im Dauerbetrieb mit niedrigen Drehzahlen muss ein Motor mit Fremdbelüftung verwendet werden.							
P-12	**Wahl der Betriebsart**							
	Min	0	Max	6	Einheit	-	Standard	0
	0. Steuerung über Digitaleingänge **1. Steuerung über Bedienfeld – nur Vorwärtsbetrieb** **2. Steuerung über Bedienfeld – Durch betätigen der Starttaste kann die Drehrichtung umgekehrt werden** **3. Ansteuerung durch MODBUS.** Schnittstellenansteuerung mit Verwendung der internen Beschl/Verzögerungsrampen. **4. Ansteuerung durch MODBUS.** Schnittstellenansteuerung plus Anpassung der Beschl/Verzögerungsrampen über Modbus **5. PI-Regelung:** mit externem Rückführungssignal **6. PI-Regelung:** mit externem Rückführungssignal in Summe mit Analogeingang 1							
P-13	**Fehlerprotokoll**							
	Die letzten 4 Abschaltungen werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. NACH OBEN oder NACH UNTEN drücken, um alle vier zu durchlaufen. Die letzte wird immer zuerst gezeigt. Die Unterspannungsausschaltung wird nur einmal gespeichert. Weitere Störungsanalyse über Parametergruppe 0 möglich.							
P-14	**Erweiteter Menüzugang**							
	Min	0	Max	9999	Einheit	-	Standard	0
	Für erweiterten Menüzugang auf “101” (Standard) stellen. Code bei P-37 ändern, um unbefugten Zugriff auf erweitere Parametereinstellung zu verhindern							

7.2. erweiterte Parameter

P-15	**Auswahl der digitale Eingangsfunktion**							
	Min	0	Max	12	Einheit	-	Standard	0
	Definiert die Funktion der dig. Eingänge je nach Einstellung des Steuerbetriebs bei P-12. Für weitere Informationen siehe Kapitel 0 Analog und digital Eingangskonfigurationen							
P-16	**Analogeingang**							
	Min	-	Max	-	Einheit	-	Standard	0-10V
	Konfiguriert das Format des Analogeingangs. - 0-10V , b 0-10V Bei Verwendung beider Drehrichtungen, b 0-10Veinstellen. Die Einstellungen P-39 = 50% und P-35 = 200% ergeben einen Drehzahlbereich von ± P-01. - 0-20mA, t 4-20mA, t 20-4mA, r 4-20mA, r 20-4mA Bei "t" stoppt der Umrichter sofort, sobald das 4..20mA Signal entfernt wird. Bei "r" läuft der Umrichter auf eine voreingestellte Festfrequenz 1, sobald das 4..20mA Signal entfernt wird.							
P-17	**Taktfrequenz**							
	Min	4	Max	32	Einheit	kHz	Standard	8 / 16
	Stellt die maximale Taktfrequenz Umrichters ein. Bei zu hoher Kühlkörpererwärmung wird "rEd" angezeigt und die Taktfrequenz automatisch reduziert. Der aktuelle Wert kann in P00-14 angezeigt werden.							
P-18	**Relaisausgang**							
	Min	0	Max	7	Einheit	-	Standard	1
	Definiert die Funktion des Relaisausgangs. Desaktiviert: Kontakte offen. Aktiviert: Kontakte geschlossen **0 : Umrichter freigegeben** **1 : Umrichter betriebsbereit** **2 : Sollwertfrequenz erreicht** **3 : Fehlerabschaltung** Optionen 4 bis 7: folgende Grenzwerte können in P-19 eingestellt werden **4 : Motordrehzahl >= Grenzwert** **5 : Motorstrom >= Grenzwert** **6 : Motordrehzahl < Grenzwert** **7 : Motorstrom < Grenzwert**							
P-19	**Relaisausgang Grenzwert**							
	Min	P-02	Max	200.0	Einheit	%	Standard	100.0
	Stellt die Grenzwerte für P-18 & P-25 ein. 0.0 bis 100% für Drehzahl. 0.0 bis 200% für Strom							
P-20	**Festfrequenz 1**							
	Min	P-02	Max	P-01	Einheit	Hz/1/min	Standard	0.0
P-21	**Festfrequenz 2**							
	Min	P-02	Max	P-01	Einheit	Hz/1/min	Standard	0.0
P-22	**Festfrequenz 3**							
	Min	P-02	Max	P-01	Einheit	Hz/1/min	Standard	0.0
P-23	**Festfrequenz 4**							
	Min	P-02	Max	P-01	Einheit	Hz/1/min	Standard	0.0
	P20 – P23 stellt Tipp- oder Festfrequenzen ein							
P-24	**2. Verzögerungszeit**							
	Min	0.00	Max	25.0	Einheit	s	Standard	0.00
	2. Verzögerungszeit von Nennfrequenz (P-09) bis zum Stillstand in sek. Wird entweder über Digitaleingänge oder bei Netzausfall gemäß P-05 aktiviert. Bei Einstellung 0 geht der Umrichter direkt auf STOPP.							
P-25	**Analogausgang**							
	Min	0	Max	9	Einheit	-	Standard	8
	Digitaler Ausgangsbetrieb **0 : Umrichter** **1 : Umrichter betriebsbereit** **2 : Sollwertfrequenz erreicht** **3 : Fehlerabschaltung** **4 : Motordrehzahl ≥ Grenzwert** **5 : Motorstrom ≥ Grenzwert** **6 : Motordrehzahl < Grenzwert** **7 : Motorstrom < Grenzwert** Optionen 0 bis 7: digitales Ausgangssignal. Deaktiviert: 0V. Aktiviert: +24V, (20mA Grenzwert) Optionen 4 bis 7 : Digitalausgang aktiviert mit dem in P-19 eingestellter Grenzwert **Analoger Eingabebetrieb** **8 : Ausgangsfrequenz;** Signalbereich 0..10V = 0..100% von P-01 **9 : Ausgangsstrom;** Signalbereich 0..10V = 0..200% von P-08							
P-26	**Frequenzausblendung**							
	Min	0.0	Max	P-01	Einheit	Hz / 1/min	Standard	0.0

P-27	**Ausblendmitte**							
	Min	P-02	Max	P-01	Einheit	Hz / 1/min	Standard	0.0
	P-09 muss davor festgelegt werden. Frequenzsollwert wird auf oberer oder unterer Ausblendfrequenzgrenze gehalten, bis das Eingabesignal die jeweils andere Grenze erreicht. Ausblendeband wird mit in P-03 und P-04 eingestellter Geschwindigkeit durchlaufen.							
P-28	**U/F-Kennlinie Anpassungsspannung**							
	Min	0	Max	P-07	Einheit	V	Standard	0
P-29	**U/F- Kennlinie Anpassungsfrequenz**							
	Min	0.0	Max	P-09	Einheit	Hz	Standard	0.0
	Stellt die Frequenz ein, bei der die in P-28 eingegeben Spannung angelegt wird. Regelt die angelegte Motorspannung auf die in P-29 eingestellte Frequenz.							
P-30	**Klemmenbetrieb : Manueller / automatischer Wiederanlauf**							
	Min	-	Max	-	Einheit	-	Standard	Auto-0
	Edge-r : bei Netzzuschaltung mit geschlossenem Digitaleingang 1 (Freigabe), startet der Umrichter nicht. Der Schalter muss nach Netzzuschaltung geöffnet und wieder geschlossen werden um erneut Starten zu können. ***Auto-0*** : Umrichter läuft nach Ausfall der Netzspannung und geschlossenem Digitaleingang 1 automatisch wieder an. ***Auto-1...5***: wie Auto-0, aber der Umrichter startet 1..5 automatische Versuche einen Fehler zu quittieren (25sek zwischen Versuche). Wird der Fehler erfolgreich quittiert, startet der Umrichter. Der „Auto-Quittierzähler“ wird durch Wegnahme der Spannungsversorgung auf Null zurückgesetzt.							
P-31	**Tastaturbetrieb : Neustart-Funktion**							
	Min	0	Max	3	Einheit	-	Standard	1
	Bei Einstellung auf 0 oder 2 startet der Antrieb immer mit Min. Frequenz (P1-02). Bei Einstellung auf 1 oder 3 fährt der Umrichter auf die Frequenz vor dem letzten STOPP-Befehl. Bei Einstellung auf 2 oder 3 beeinflusst der Status der Digitaleingabe 1 den Umrichter zu starten oder zu stoppen. Die Start- oder Stopptaste am Keypad funktioniert in diesem Fall nicht. **0 : Minimaldrehzahl (P1-02)** **1 : Vorherige Drehzahl** **2 : Minimaldrehzahl (P1-02) (Auto-run)** **3 : Vorherige Drehzahl (Auto-run)**							
P-32	**DC-Bremse**							
	Min	0.0	Max	25.0	Einheit	Sekunden	Standard	0.0
	Wenn > 0, wird die Gleichstrombremse aktiviert sobald die Drehzahl bei einem Stoppbefehl Null erreicht. Nur bei Sperre (Stopp)aktiv. Benutzt den in P-11 eingestellten Wert.							
P-33	**Motorfangfunktion**							
	Min	-	Max	-	Einheit	-	Standard	0
	BG 2 und 3: Drehstart Wenn aktiviert, startet der Antrieb bei der festgestellten Motordrehzahl. Kurze Start-Verzögerungen sind möglich, wenn Rotor stationär ist. Empfohlen für Anwendungen mit hohem Trägheitsmoment. **BG 1: DC-Injektion bei Start** Dauer und Stufen werden von P-32 bzw. P-11 eingestellt. Bei Aktivierung startet der Umrichter von der erfassten Motordrehzahl aus. Falls der Rotor still steht, ist eine kurze Verzögerung möglich. Empfohlen für Anwendungen mit hohem Trägheitsmoment. Bei Umrichter der Baugröße 1, kann mit P33=1							
P-34	**Brems-Chopper Aktivierung (nur BG 2 und 3)**							
	Min	0	Max	2	Einheit	-	Standard	0
	0 : Deaktiviert 1 : aktiviert mit Softwareschutz. Für PETER electronic - Standardbremswiderstände. 2 : aktiviert ohne Software-Schutz. Für andere Marken und höhere Leistungen auf 2 stellen.							
P-35	**Analoge Eingangsskalierung**							
	Min	0.0	Max	500.0	Einheit	%	Standard	100.0
	Analogeingangsskalierung							
P-36	**Kommunikationsadresse / Baudrate / Timeout**							
	Adr : Stationsadresse des Umrichters im Netzwerk. Bei Einstellung auf OP-buS ist der MODBUS gesperrt. Kommunikation mit VersiStick, PDA und VersiPAd möglich. Die Einstellung einer Baudrate aktiviert MODBUS bei dieser Baudrate und sperrt OP-buS. Die Zeit vor einer Abschaltung, im Fall eines Kommunikationsausfalls, kann in Millisekunden eingestellt werden. Einstellung “0”deaktiveirt die Komm.-Abschaltung. “t” zeigt an: Umrichter wird bei überschreiten der Zeit abgeschaltet (freier Auslauf). “r” zeigt an: Umrichter läuft bei überschreiten der Zeit entlang einer Rampe bis zum Stillstand.							
P-37	**Definition des Zugangscodes**							
	Min	0	Max	9999	Einheit	-	Standard	101
	Definiert Zugangscode für das erweiterte Menü. Zugriff auf das erweiterte Menü nur wenn P-14= P-37							
P-38	**Parameterschutz**							
	Min	0	Max	1	Einheit	-	Standard	0
	0: Parameter können geändert werden. Änderungen werden automatisch bei Antriebs-Abschaltung gespeichert werden **1: Parameteränderungen gesperrt**. Keine Änderungen möglich.							

P-39	**Analogeingang-Offset**							
	Min	-500.0	Max	500.0	Einheit	%	Standard	0.0
	Bestimmt den Offset des Analogeingangs. Auflösung 0,1% . z.B. 10% = 1V Offset							
P-40	**Anzeige Skalierungsfaktor**							
	Min	0.000	Max	6.000	Einheit	-	Standard	0.000
	Skalierungsfaktor für die Drehzahlanzeige. Wenn P-10 = 0, wird die Drehzahl in Hz mit diesem Faktor skaliert. Wenn P-10 > 0, wird die Drehzahl in 1/min skaliert. Der skalierte Wert wird als Echtzeitvariable auf dem Display bei laufendem Umrichter mit "c" angezeigt.							
P-41	**PI-Regler P-Verstärkung**							
	Min	0.0	Max	30.0	Einheit	-	Standard	1.0
	Höherer Wert für hohe Trägheit benutzen. Zu hoher Wert führt zu Instabilität.							
P-42	**PI-Regler Integralzeit**							
	Min	0.0	Max	30.0	Einheit	s	Standard	1.0
	Höherer Wert bewirkt langsamere, gedämpfte Reaktion.							
P-43	**PI-Regler Betriebsmodus**							
	Min	0	Max	1	Einheit	-	Standard	0
	0: Linear / 1: Invertiert Soll ein zunehmendes Rückführungssignal die Drehzahl des Motors erhöhen, auf „invertierenden" Betrieb einstellen.							
P-44	**PI-Regler Auswahl der Sollwertvorgabe**							
	Min	0	Max	1	Einheit	-	Standard	0
	0: Digital / 1: Analog. Bei P-44 = 1, wird der Analogeingang 1 benutzt.							
P-45	**PI-Regler digitale Sollwertvorgabe**							
	Min	0.0	Max	100.0	Einheit	%	Standard	0.0
	Setzt den Referenzsollwert der verwendet wird wenn P44=0.							
P-46	**PI-Regler : Istwertvorgabe**							
	Min	0	Max	2	Einheit	-	Standard	1
	0 : Analogeingang 2 (Klemme 4) **1 : Analogeingang 1 (Klemme 6)** **2 : Motorstrom**							
P-47	**2. Analogeingang**							
	Min	-	Max	-	Einheit	-	Standard	U 0-10
	Legt die Signalart des zweiten Analogeingangs fest.							

7.3. P-00 Schreibgeschützte Statusparameter

P00-01	Analogeingangswert 1	0 … 100%	100% = max. Eingangsspannung
P00-02	Analogeingangswert 2	0 … 100%	100% = max. Eingangsspannung
P00-03	Drehzahlvorgabe	-P1-01 … P1-01	Bei P-10 = 0 ist die Anzeige in Hz, sonst in U/min
P00-04	Digitaleingangsstatus	Binärwert	Status des Digitaleingangs
P00-05	Reserviert	0	Reserviert
P00-06	Reserviert	0	Reserviert
P00-07	Angelegte Motorspannung	0 … 600V AC	Wert der am Motor angelegten Effektivspannung
P00-08	Zwischenkreis-Spannung	0 … 1000V DC	Interne ZK-Spannung
P00-09	Kühlkörpertemperatur	-20 … 100 °C	Temperatur des Kühlkörpers in °C
P00-10	Betriebsstundenzähler	0 bis 99 999 Stunden	Wird beim Rücksetzen auf Werkseinstellung nicht beachtet
P00-11	Laufzeit seit letzter Fehlerabschaltung (1)	0 bis 99 999 Stunden	Zeigt die Umrichterlaufzeit seit dem letzten Fehlerfall. Laufzeituhr zählt nur bei Betrieb (Freigabe) des Umrichters. Die Laufzeituhr wird nur bei Freigabe nach einem Fehlerfall, oder Netzabschaltung auf Null gesetzt.
P00-12	Laufzeit seit letzter Fehlerabschaltung (2)	0 bis 99 999 Stunden	Zeigt die Umrichterlaufzeit seit dem letzten Fehlerfall.. Laufzeituhr zählt nur bei Betrieb (Freigabe) des Umrichters. Die Laufzeituhr wird nur bei Freigabe nach einem Fehlerfall, auf Null zurückgesetzt. Bei Netzabschaltung wird die Laufzeituhr nicht auf Null gesetzt.
P00-13	Laufzeit seit letzter Freigabe	0 bis 99 999 Stunden	Zeigt die Umrichterlaufzeit seit der letzten Freigabe. Wird bei jeder Freigabe auf Null gesetzt.
P00-14	Aktuelle Taktfrequenz des Umrichters	4 bis 32 kHz	Aktuelle Takttfrequenz des Umrichters. Dieser Wert kann bei Überhitzung des Antriebs niedriger als die in P-17 gewählte Frequenz sein. Der Antrieb reduziert automatisch die Taktfrequenz, um eine Abschaltung bei Übertemperatur zu verhindern und den Betrieb zu erhalten.
P00-15	ZK-Spannungslog	0 … 1000V	Letzten 8 Werte vor Abschaltung, in 250ms Intervallen
P00-16	Thermistortemperaturlog	-20 … 120 °C	Letzten 8 Werte vor Abschaltung, in 500ms Intervallen
P00-17	Motorstromlog	0 bis 2x Nennstrom	Letzten 8 Werte vor Abschaltung, in 250 ms Intervallen
P00-18	Software Versionsnummer	z.B. "1,00", "47AE"	Modellnr. und Prüfsumme. "1" links bedeutet E/A Prozessor, "2" bedeutet Motorsteuerung
P00-19	Seriennummer des Antriebs	000000 … 999999 00-000 … 99-999	Einmalige Umrichterseriennummer z.B. 540102 / 32 / 005

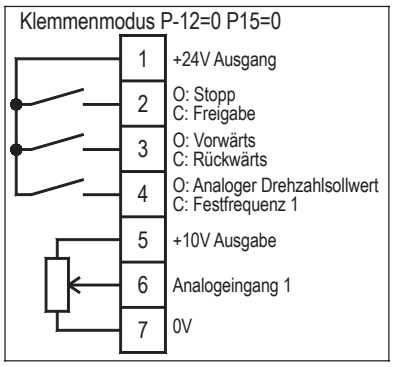
P00-20	Umrichtertyp und -leistung	Umrichterleistung	Umrichternennleistung, Umrichtertyp z.B. 0.37, 1 230,3P-out

8. Analog und digital Eingangskonfigurationen

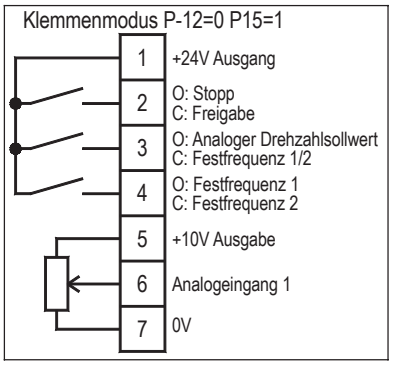
8.1. Klemmenbetrieb (P-12 =0)

<table>
<tr><th>P-15</th><th>Digitaleingang 1 (T2)</th><th>Digitaleingang 2 (T3)</th><th colspan="2">Digitaleingang 3 (T4)</th><th>Analogeingang (T6)</th><th>Kommentare</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen: Vorwärtslauf
Geschl.: Rückwärtslauf</td><td colspan="2">Offen : Analoger Drehzahlsollwert.
Geschl.: Festfrequenz 1</td><td>Analogeingang 1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen: Analoger Drehzahlsollwert.
Geschlossen:
Voreingestellt Drehz.1/2</td><td colspan="2">Offen: Festfrequenz.1
Geschl.: Festfrequenz 2</td><td>Analogeingang 1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Digitaleingang 2</td><td>Digitaleingang 3</td><td>Festfrequenz 1</td><td rowspan="5">Offen: Festfrequenz 1-4
Geschl. :
Max.-Drehzahl (P-01)</td><td rowspan="5">4 Festfrequenzen wählbar.
Analogeingang wird als Digitaleingang benutzt.
Geschlossener Status:
8V < Vin < 30V</td></tr>
<tr><td>offen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 1</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 2</td></tr>
<tr><td>offen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 3</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen: Analoger Drehzahlsollwert
Geschl.: Festfrequenz 1</td><td colspan="2">Externe Fehlereingang :
Offen: Abschaltung,
Geschl.: Freigabe zum Start</td><td>Analogeingang 1</td><td>Externen PTC Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen : Analogeingang 1
Geschl. : Analogeingang 2</td><td colspan="2">Analogeingang 2</td><td>Analogeingang 1</td><td>Schaltet zwischen Analogeingang 1 und 2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Vorwärts Freigabe</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Rückwärts Freigabe</td><td colspan="2">Offen : Analoger Drehzahlsollwert.
Geschl.: Festfrequenz 1</td><td>Analogeingang 1</td><td>Durch gleichzeitiges Schließen der Digitaleingängen 1 und 2 wird ein schneller Stopp ausgeführt (P-24)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen: Vorwärtslauf
Geschl.: Rückwärtslauf</td><td colspan="2">Externe Fehlereingang :
Offen: Abschaltung,
Geschl.: Freigabe zum Start</td><td>Analogeingang 1</td><td>Externen PTC Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Vorwärts Freigabe</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Rückwärts Freigabe</td><td colspan="2">Externe Fehlereingang :
Offen: Abschaltung,
Geschl.: Freigabe zum Start</td><td>Analogeingang 1</td><td>Durch gleichzeitiges Schließen der Digitaleingängen 1 und 2 wird ein schneller Stopp ausgeführt (P-24)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">8</td><td rowspan="5">Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td rowspan="5">Offen: Vorwärtslauf
Geschl.: Rückwärtslauf</td><td>Digitaleingang 3</td><td>Analogeingang 1</td><td>Festfrequenz</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>Offen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 1</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 2</td></tr>
<tr><td>offen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 3</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Vorwärts Freigabe</td><td rowspan="5">Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Rückwärts Freigabe</td><td>Digitaleingang 3</td><td>Analogeingang 1</td><td>Festfrequenz</td><td rowspan="5">Durch gleichzeitiges Schließen der Digitaleingängen 1 und 2 wird ein schneller Stopp ausgeführt (P-24)</td></tr>
<tr><td>offen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 1</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>offen</td><td>Festfrequenz 2</td></tr>
<tr><td>offen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 3</td></tr>
<tr><td>geschlossen</td><td>geschlossen</td><td>Festfrequenz 4</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Schließer (N.O.)
Für Start kurz schließen</td><td>Öffner (N.C.)
Für Stopp kurz öffnen</td><td colspan="2">offen: Analoge Drehzahlsollwert
Geschlossen: Festfrequenz 1</td><td>Analogeingang 1</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Schließer (N.O.)
Für Vorwärtslauf kurz schließen</td><td>Öffner (N.C)
Für Stopp kurz öffnen</td><td colspan="2">Schließer (N.O.)
Für Rückwertslauf kurz schließen</td><td>Analogeingang 1</td><td>Durch gleichzeitiges Schließen der Digitaleingängen 1 und 2 wird ein schneller Stopp ausgeführt (P-24)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Offen: Stopp (gesperrt)
Geschl.: Freigabe</td><td>Offen: Schnellstopp (Sperren)
Geschl.: Freigabe</td><td colspan="2">Offen : Analoger Drehzahlsollwert
Geschl.: Festfrequenz 1</td><td>Analogeingang 1</td><td></td></tr>
<tr><td>HINWEIS</td><td colspan="6">Negative voreingestellte Drehzahlen werden umgekehrt, wenn Rückwärtslauf gewählt wird</td></tr>
</table>

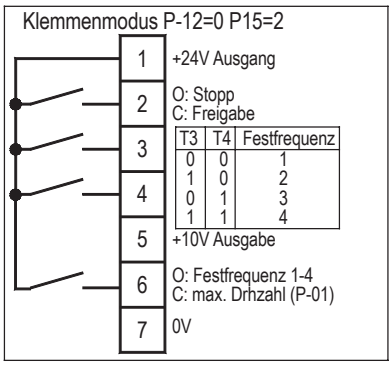
Typische Anwendungsbeispiele



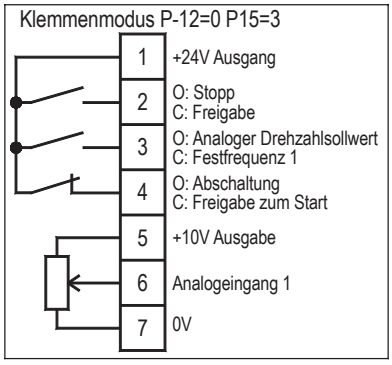
Analoge Sollwertvorgabe mit einer Festfrequenz und Vorw/Rückw.-Schalter



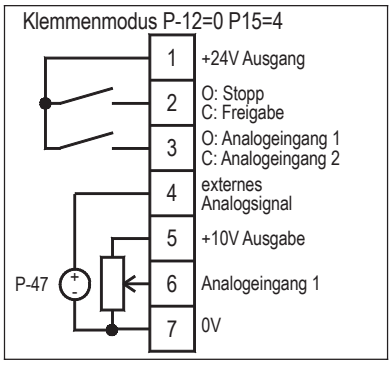
Analoge Sollwertvorgabe mit 2 Festfrequenzen



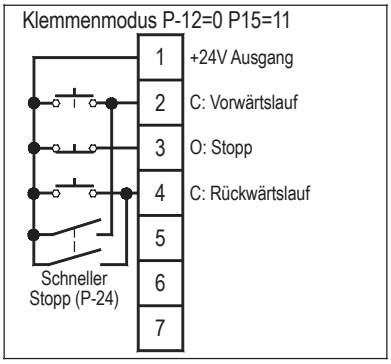
Wahlschalter für 4 Festfrequenzen und maximale Drehzahl. Bedeutet, effektiv 5 Festfrequenzen



Analogsollwert mit einer Festfrequenz und Schutzabschaltung durch Motor PTC



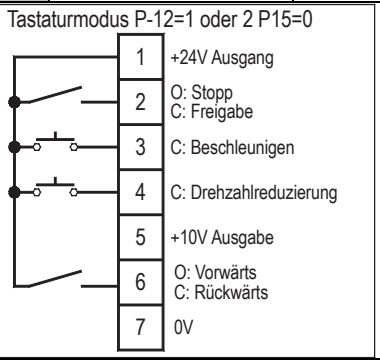
Lokaler oder Externer Analogsollwert (2 Analogeingänge)

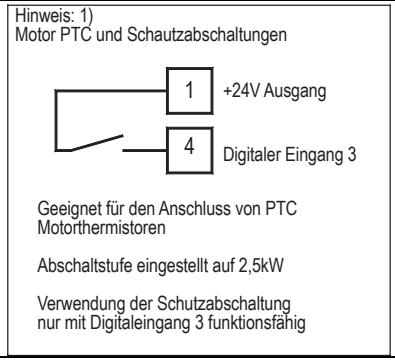


Vorw./Rückw. Stopp -Eingänge mit schnellem Stopp unter Verwendung der 2. Verzögerungsrampe

8.2. Tastaturbetrieb (P-12 = 1 oder 2)

P-15	Digitaleingang 1 (T2)	Digitaleingang 2 (T3)	Digitaleingang 3 (T4)	Analogeingang (T6)	Kommentare
0, 1, 5, 8..12	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Geschlossen: Taster Beschleunigen	Geschlossen: Taster Drehzahlreduzierung	Offen: Vorwärtslauf Geschl.: Rückwärtslauf	
2	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Geschlossen: Taster Beschleunigen	Geschlossen: Taster Drehzahlreduzierung	Offen: Sollwert ü. Tastatur Geschl.: Festfrequenz 1	
3 [1)]	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Geschlossen: Taster Beschleunigen	Externe Abschaltung: Offen: Abschaltung Geschl.: Freigabe	Geschlossen: Taster Drehzahlreduzierung	Externen PTC Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen
4	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Geschlossen: Taster Beschleunigen	Offen: Tastatur Drehzahlsollwert. Geschlossen: Analogeingang 1	Analogeingang 1	
6 [1)]	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen. Vorwärtslauf Geschl.: Rückwärts Freigabe	Externe Abschaltung: Offen: Abschaltung Geschl.: Freigabe	Offen: Sollwert ü. Tastatur Geschl.: Festfrequenz 1	Externen PTC Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen
7	Offen: Vorw. Stopp (gesperrt) Geschl.: Vorw. Freigabe	Offen: Rückwärts Stopp Geschl.: Rückwärts Freigabe	Externe Abschaltung: Offen: Abschaltung Geschl.: Freigabe	Offen: Sollwert ü. Tastatur Geschl.: Festfrequenz 1	Durch gleichzeitiges Schließen der Digitaleingängen 1 und 2 wird ein schneller Stopp ausgeführt (P-24)





HINWEIS

Wenn das Freigabesignal vorgegeben wird, wird in der Regel der Antrieb nicht sofort freigegeben, ehe die START-Taste gedrückt wird. Um bei Anlegen des Freigabesignals den Antrieb automatisch freizugeben, P-31 = 2 or 3 einstellen. Damit werden die START & STOPP Tasten gesperrt.

Tippbetrieb für Drehzahlvorgabe und Vorw/Rückw

8.3. MODBUS-Steuerbetrieb (P12 = 3 oder 4)

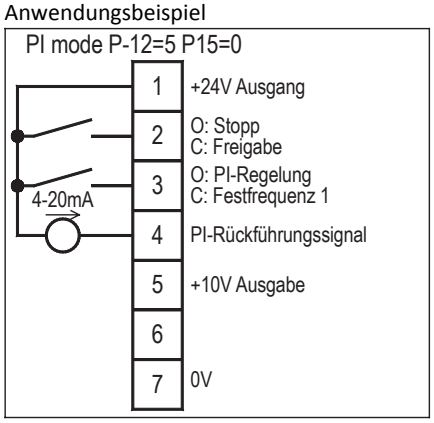
P-15	Digitaleingang 1 (T2)	Digitaleingang 2 (T3)	Digitaleingang 3 (T4)	Analogeingang (T6)	Kommentare
0..2, 4..5, 8..12	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion	Lauf- und Stoppbefehle werden über Modbus gegeben. Digitaleingang 1 muss geschlossen sein, damit der Antrieb läuft.
3 [1)]	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen: Drehzahlsollwert über Modbus Geschl.: Festfrequenz 1	Externer Fehlereingang : Offen: Abschaltung, Geschl.: Freigabe	Keine Funktion	Externer PTC-Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen
	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen: Drehzahlvorgabe über Modbus Geschlossen: Analogeingang 1	Externer Fehlereingang : Offen: Abschaltung, Geschl.: Freigabe	Analogeingang 1	Freigabe- und Stoppbefehle werden über Modbus gegeben. Bei lokaler Drehzahlvorgabe läuft der Antrieb automatisch wenn P-31-2 oder 3. Zu Freigabe muss Digitaleingang 1 geschl. sein
7 [1)]	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen : Drehzahlvorgabe über Modbus Geschl.: lokale Drehzahlvorgabe	Externer Fehlereingang : Offen: Abschaltung, Geschl.: Freigabe	Keine Funktion	

Für weitere Information zu MODBUS RTU Register und Kommunikationsaufbau siehe Applikationsnotiz.

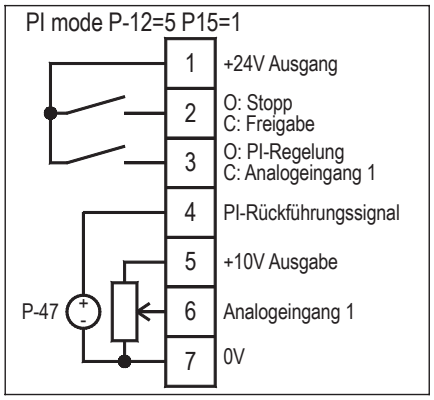
8.4. Anwendung PI-Regelung (P-12 = 5 oder 6)

P-15	Digitaleingang 1 (T2)	Digitaleingang 2 (T3)	Digitaleingang 3 (T4)	Analogeingang (T6)	Kommentare
0, 2, 4..5, 8..12	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen : PI-Regelung Geschl.: Festfrequenz 1	PI- Rückführungssignal	Keine Funktion	
1	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen : PI-Regelung Geschl.: Analogeingang 1	PI- Rückführungssignal	Analogeingang 1	
3, 6, 7 [1)]	Offen: Stopp (gesperrt) Geschl.: Freigabe	Offen : PI-Regelung Geschl.: Festfrequenz 1	Externer Fehlereingang : Offen: Abschaltung, Geschl.: Freigabe	PI- Rückführungssignal	Externen PTC Motorthermistor oder ähnliches an Digitaleingang 3 anschließen

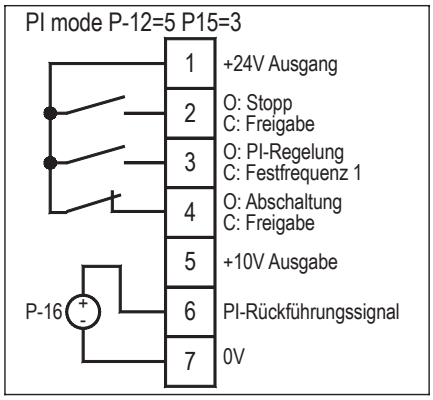
Anwendungsbeispiel



PI-Regelung mit Festfrequenz 1



PI-Regelung mit Analogsollwert



PI-Regelung mit Festfrequenz 1 und Schutzabschaltung durch Motor PTC

HINWEIS	Standardmäßig wird die PI-Reglervorgabe für eine in P-45 eingestellte digitale Referenzstufe gesetzt. Wenn eine Analogreferenz benutzt wird, P-44 = 1 einstellen (analog) und das Referenzsignal an die Analogeingabe 1 (T6) anschließen. Die Standardeinstellungen für die P-Verstärkung (P-41), die integrale Zeitkonstante (P-42) und den PI-Betriebsmodus (P-43) eignen sich für die meisten Anwendungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungstechnik als auch in der Wasserförderungsindustrie. Die für den PI-Regler benutzte Analogeingang kann ebenfalls als örtliche Drehzahlvorgabe eingesetzt werden, wenn P15=1

Für weitere Information zur Konfigurierung des PI-Reglers bei typischen Feedbackanwendungen siehe Applikationsnotiz AN-ODE-02.

9. Technische Daten

9.1. Umgebung

Min/Max. Betriebstemperatur -10 … 40°C (frost- und kondensationsfrei)
Min/Max. Lagertemperatur -40 … 60°C
Maximale Höhe über NN: 2000m. Leistungsreduzierung über 1000m : 1% / 100m
Maximale Umgebungsfeuchte: 95%, nicht kondensierend

9.2. Nennwerttabellen

110-115V ±10% - 1 Phasen-Eingang - 3 Phasen- 230V Ausgang (Spannungsverdoppler)

KW	PS	Bau-größe	Eingangs-strom	Sicherung oder Leistungsschut-schalter (Typ B)	Querschnitt Netzleitung	Ausgangs-strom	150% Ausgangs-strom für 60 sek	Querschnitt Motorkabel	Max Motor-kabel-länge	Min Brems-wider-standswert
			A	A	mm^2	A	A	mm^2	m	Ω
0,37	0,5	1	6,7	10	1,5	2,3	3,45	1,5	25	-
0,75	1	1	12,5	16(15)*	1,5	4,3	6,45	1,5	25	-
1,1	1,5	2	16,8	20	2,5	5,8	8,7	1,5	100	47

200-240V ±10% - 1 Phasen-Eingang – 3 Phasen-Ausgang

KW	PS	Bau-größe	Eingangs-strom	Sicherung oder Leistungsschut-schalter (Typ B)	Querschnitt Netzleitung	Ausgangs-strom	150% Aus-gangs-strom für 60 Sek.	Querschnitt Motorkabel	Max Motor-kabel-länge	Min Brems-wider-standswert
			A	A	mm^2	A	A	mm^2	m	Ω
0,37	0,5	1	6,7	6	1,5	2,3	3,45	1,5	25	-
0,75	1	1	12,5	10	1,5	4,3	6,45	1,5	25	-
1,5	2	1	19,3	20	4	7	10,5	1,5	25	-
1,5	2	2	19,3	20	4	7	10,5	1,5	100	47
2,2	3	2	28,8	32(35)*	4	10,5	15,75	1,5	100	47
4,0	5	3	35	40	6	15	22,5	2,5	100	47

200-240V ±10% - 3 Phasen-Eingang – 3 Phasen-Ausgang

KW	PS	Bild-größe	Eingangs-strom	Sicherung oder Leistungsschut-schalter (Typ B)	Querschnitt Netzleitung	Ausgangs-strom	150% Aus-gangs-strom für 60 Sek.	Querschnitt Motorkabel	Max Motor-kabel-länge	Min Brems-wider-standswert
			A	A	mm^2	A	A	mm^2	m	Ω
0,37	0,5	1	3	6	1,5	2,3	3,45	1,5	25	-
0,75	1	1	5,8	10	1,5	4,3	6,45	1,5	25	-
1,5	2	1	9,2	16(15)*	2,5	7	10,5	1,5	25	-
1,5	2	2	9,2	16(15)*	2,5	7	10,5	1,5	100	47
2,2	3	2	13,7	20	4	10,5	15,75	1,5	100	47
4,0	5	3	20,7	32(35)*	4	18	27	2,5	100	47

380-480V ±10% - 3 Phaseneingang – 3 Phasen-Ausgang

KW	PS	Bild-größe	Eingangs-strom	Sicherung oder Leistungsschut-schalter (Typ B)	Querschnitt Netzleitung	Ausgangs-strom	150% Aus-gangs-strom für 60 Sek.	Querschnitt Motorkabel	Max Motor-kabel-länge	Min Brems-wider-standswert
			A	A	mm^2	A	A	mm^2	m	Ω
0,75	1	1	2,9	5	1,5	2,2	3,3	1,5	25	-
1,5	2	1	5,4	10	1,5	4,1	6,15	1,5	25	-
1,5	2	2	5,4	10	1,5	4,1	6,15	1,5	50	100
2,2	3	2	7,6	10	1,5	5,8	8,7	1,5	50	100
4	5	2	12,4	16(15)*	2,5	9,5	14,25	1,5	50	100
5,5	7,5	3	16,1	20	2,5	14	21	2,5	100	47
7,5	10	3	17,3	20	4	18	27	2,5	100	47
11	15	3	27.1	35	6.0	24	32	6.0	100	47

Ausgangsfrequenzbereich: 0 - P-01 (500Hz max)
Für UL-Konformität muss das Motorkabel aus Kupfer 75C bestehen und die Sicherungen mit ( )* markierten Nennstromwerten definiert werden.

9.3. Maximale Versorgungsnennwerte für UL- Konformität:

Antriebsnennleistung	Max. Versorgungsspannung	Kurschlussfestigkeit
115V Nennleistung – 0,5 PS bis 1,5PS	120V rms (AC)	5kA rms (AC)
230V Nennleistungen – 0,37KW (0,5PS) bis 3,7KW (5PS)	240V rms (AC)	5kA rms (AC)
400/460V Nennleistungen – 0,75KW(1PS) bis 7,5KW(10PS)	480V rms (AC)	5kA rms (AC)

Alle Antriebe in der obigen Tabelle eignen sich für den Einsatz in einem Stromkreis, der nicht mehr als die oben spezifizierten maximalen Kurzschlussstrom in Übereinstimmung mit der spezifizierten maximalen Versorgungsspannung abgibt.

Telefon: **+49(0)9189/4147-0** Telefax: **+49(0)9189/4147-47** eMail: **mail@peter-electronic.com**

